

PPE – vprašanja in odgovori za ustni izpit

Contents

1 Lastnosti polprevodnikov	1
1.1 Lastnosti materialov, tvorba energijskih pasov	1
1.2 Polprevodnik v termičnem ravnovesju	3
1.3 Električni tok v polprevodniku	8
2 Polprevodniška dioda	11
2.0 pn-spoj v termičnem ravnovesju	11
2.1 pn-dioda pri priključenem zunanjem viru napetosti	13
2.2 Analiza tokovno-napetostne karakteristike pn-diode	15
2.3 Prebojne lastnosti in tokovno-napetostne omejitve pn-diode	17
2.4 pn-dioda pri krmiljenju z majhnimi in krmiljenju z velikimi signali	19
3 Bipolarni tranzistor	20
3.1 Analiza enosmerne tokovno-napetostne karakteristike tranzistorja	20
3.2 Nelinearni Ebers-Mollov model tranzistorja	22
3.3 Prebojne lastnosti in tokovno-napetostne omejitve BJT	24
3.4 Linearna nadomestna vezja tranzistorja	25
3.5 Visokofrekvenčna inkrementalna nadomestna vezja tranzistorja	29
3.6 Tranzistor kot četveropolni element v ojačevalniku majhnih signalov	31
3.7 Tranzistor kot stikalo	34
4 Unipolarni tranzistor	36
4.1 – 4.6 Osnove unipolarnega tranzistorja	36
4.7 Spojni FET tranzistor (JFET)	37
4.8 MOSFET tranzistor	41
5 Drugi polprevodniški elementi	45

1 Lastnosti polprevodnikov

1.1 Lastnosti materialov, tvorba energijskih pasov

1.1.1 *Kako delimo trdne snovi glede električnih lastnosti?*

Delimo jih na prevodnike, polprevodnike in izolatorje.

1.1.2 *Kako razvrščamo polprevodnike po kemijski zgradbi?*

Delimo jih na elementarne, spojinske in zmesne.

1.1.3 *Kako razvrščamo polprevodnike po kristalografski zgradbi?*

Na amorfne, monokristalne in polikristalne.

1.1.4 Opišite nastanek energijskih pasov v polprevodniku - siliciju.

Predstavljamo silicijev kristal s pravilnim razporedom atomov. Ko začnemo razdalje med atomi manjšati, začnejo elektroni v atomu motiti elektrone v sosednjih atomih. Pride do hibridizacije sp^3 - ker sta si orbitali $3p$ in $3s$ blizu skupaj, se pri zmanjševanju razdalje $3s$, $3p_x$, $3p_y$ in $3p_z$ med seboj pomešajo in oblikujejo nove štiri hibridne orbitale, ki imajo tetraedrično razporeditev. Štiri hibridne orbitale Ψ imajo vsaka po en elektron, torej so polovično zasedene. Hibridni orbitali sosednjih silicijevih atomov se lahko prekrivata na dva načina. Če sta fazi orbital soležni (obe pozitivni ali negativni), nastane vezna molekulska orbitala Ψ_B z energijo E_B , če sta fazi nasprotni, pa razvezna orbitala Ψ_A z energijo E_A . Interakcije med orbitalami Ψ_B vodijo do cepitve energijskega nivoja E_B na $4N$ nivojev, ki tvorijo energijski pas - valenčni pas. Interakcije med razveznimi orbitalami Ψ_A prav tako povzročijo cepitev energijskega nivoja E_A na $4N$ nivojev, ki tvorijo prevodni pas.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Nivo je ena dovoljena vrednost energije, ki jo lahko ima elektron (kot ena polica v omari) - zaradi valovne narave elektrona in Schrödingerjeve enačbe elektron ne more imeti poljubne energije, temveč le diskretne, dovoljene vrednosti (analogija: struna, vpeta na obeh koncih, lahko niha le v določenih vzorcih).

Zakaj " $4N$ ": vsak atom silicija ima po hibridizaciji sp^3 štiri hibridne orbitale (štiri vezi), zato ima vsak od N atomov po 4 stanja vezne vrste (Ψ_B) in 4 stanja razvezne vrste (Ψ_A). Ker se pri stiskanju kristala prvotno enak energijski nivo enega atoma zaradi medsebojnega vpliva N atomov razcepi na N rahlo različnih nivojev (analogno temu, da dva elektrona v tesni bližini po kvantni mehaniki ne moreta imeti popolnoma iste energije), dobimo skupaj $4 \times N = 4N$ razcepljenih nivojev za vsako vrsto orbital - $4N$ nivojev iz E_B tvori valenčni pas (poln, $8N$ elektronov na $4N$ stanjih), $4N$ nivojev iz E_A tvori prevodni pas (pri 0 K prazen).

1.1.5 Zakaj lahko predpostavimo, da se energija elektrona znotraj energijskega pasu spreminja zvezno?

Ker je energijska razlika med sosednjima enoelektronskima stanjema v energijskem pasu tako majhna, da je ne moremo razločiti z merjenjem energije ($\sim 10^{-20}$ eV).

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Razlog za tako majhno razliko: pas nastane iz enega prvotnega nivoja izoliranega atoma, ki se zaradi medsebojnega vpliva $N \approx 10^{20}$ atomov/mm³ razcepi na tolikšno množico rahlo različnih nivojev, da je razmik med sosednjima nivojema $\sim 10^{-20}$ eV - to je toliko manj od merilne natančnosti, da lahko energijo znotraj pasu privzamemo kot zvezno spremenljivko. Kljub temu je nivojev v resnici končno mnogo ($4N$) in vsak lahko sprejme kvečjemu en elektron (Paulijev princip) - poln pas se ne more zapolniti čez to mejo.

Zvezno (v tem kontekstu) pomeni: energija lahko zavzame katero koli vrednost znotraj območja, brez vrzeli/skokov med dovoljenimi vrednostmi - v nasprotju z diskretnimi (ločenimi) vrednostmi.

1.1.6 Kaj določata v kristalu razporeditev energijskih pasov in njihova zasedenost ter kateri pas je pri tem najpomembnejši?

Določata prevodne lastnosti silicijevega kristala. Pri tem je najpomembnejši najvišji energijski pas, v katerem so še zasedena enoelektronska stanja - to je valenčni pas.

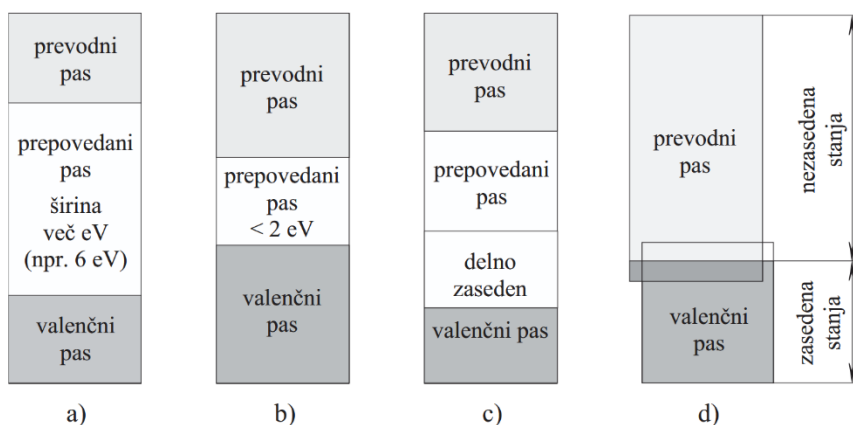
Dodatna razlaga (iz pogovora):

Če je valenčni pas popolnoma zaseden, prevodni pas pa popolnoma prazen (z vmesnim

prepovedanim pasom) – snov je izolator ali polprevodnik, glede na širino špranje. Če je valenčni pas le delno zaseden, ali če se zasedeni valenčni pas prekriva z nezasedenim prevodnim pasom – snov je kovina (prevodnik), ker so elektronom takoj na voljo sosednja prazna stanja.

1.1.7 Kako so razporejeni energijski pasovi v kristalih izolatorjev, polprevodnikov in kovin?

Energijski pasovi v kristalu izolatorja in polprevodnika sta si pri 0 K enaka. Elektroni zasedajo najnižja enoelektronska stanja, ki jih dopušča Paulijev princip. Valenčni pas je popolnoma zaseden z elektroni, prevodni pas pa popolnoma nezaseden. Vmes je energijska špranja, ki v izolatorju znaša nekaj več eV kot v polprevodniku. V kovinah je valenčni pas bodisi le delno zaseden ali pa se zasedeni valenčni pas prekriva z nezasedenim prevodnim pasom. Za dober prevodnik je značilno, da je neposredno ob množici zasedenih enoelektronskih stanj dovolj nezasedenih stanj. Pri sobni temperaturi ($T=300\text{ K}$) elektroni v valenčnem ali prevodnem pasu prevzamejo kinetično energijo od nihajočih atomov. Na prehodnem območju, katerega širino ocenimo s produktom kT , so nekatera enoelektronska stanja zasedena, sosednja pa nezasedena. V polprevodniku preide nekaj elektronov iz stanj tik pod vrhom valenčnega pasu v stanja tik nad dnom prevodnega pasu – zato polprevodnik pri sobni T prevaja elektriko, vendar slabše kot prevodnik. Izolator ima tudi pri sobni temperaturi tako veliko energijsko režo, da ne prevaja elektrike.



Slika 2.5: Energijski pasovi v izolatorjih (a), polprevodnikih (b) in kovinah (c ter d)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Razlika med izolatorjem in polprevodnikom je torej le v širini špranje: izolator (npr. diamant) $\sim 5,4\text{ eV}$, polprevodnik (silicij $\sim 1,12\text{ eV}$, germanij $\sim 0,72\text{ eV}$). V obeh primerih kovin je za dober prevodnik značilno, da so neposredno ob množici zasedenih stanj na voljo dovolj nezasedena stanja, v katera lahko elektroni takoj prehajajo pod vplivom še tako majhnega električnega polja – zato kovine prevajajo tok že pri poljubno nizki temperaturi, brez potrebe po termičnem preskoku čez špranjo.

1.2 Polprevodnik v termičnem ravnovesju

1.2.1 Kako je definirano termično ravnovesje?

Termično ravnovesje je definirano takrat, ko ni zunanjega vpliva na kristalno mrežo (ni v električnem polju, ni izpostavljeno toplotnim spremembam itd.).

1.2.2 Katerim elektronom pravimo prosti elektroni?

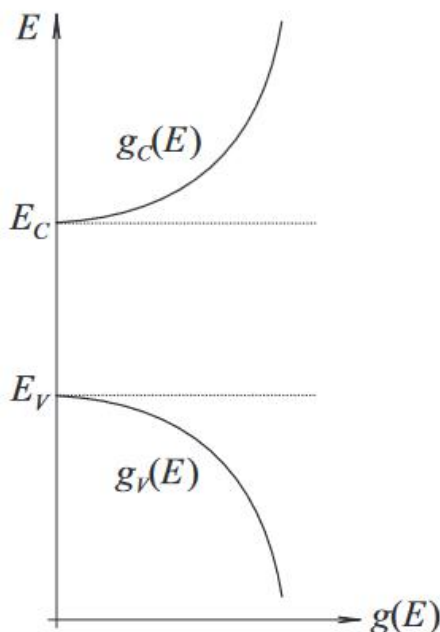
Pri sobni T je termična energija atomov dovolj velika, da se nekaj elektronov odtrga od svojega matičnega atoma in lahko prosto potujejo skozi kristalno strukturo in trkajo z drugimi odtrganimi elektroni. Tem elektronom pravimo prosti elektroni.

1.2.3 Kako si lahko predstavljamo proste vrzeli?

Ko se elektron odtrga od matičnega atoma in postane prost, za seboj pusti prazno mesto - vrzel. To lahko gledamo kot pomanjkanje negativnega naboja oz. kot presežek pozitivnega naboja. Zato lahko gledamo vrzeli kot pozitivno nabite delce, ki se premikajo skozi kristalno strukturo in s tem prispevajo k celotnemu toku skozi polprevodnik.

1.2.4 Koliko je prostih elektronov in vrzeli v enem cm^3 pri sobni temperaturi?

Pri sobni temperaturi je v 1 cm^3 približno 10^{10} prostih elektronov in toliko vrzeli. Ker pa je v tem istem prostoru približno 10^{22} atomov silicija, lahko sklepamo, da je prevodnost silicija majhna.



1.2.5 Kakšna je energijska odvisnost gostote dovoljenih enoelektronskih stanj v prevodnem oz. valenčnem energijskem pasu?

Celotno število dovoljenih energijskih stanj je enako 4-kratniku števila silicijevih atomov v kristalu. Gostoto stanj v prevodnem oz. valenčnem pasu opisujeta naslednji enačbi:

$$g_C(E) = \frac{4\pi(2m_n)^{3/2}\sqrt{E - E_C}}{h^3}, \quad E \geq E_C$$

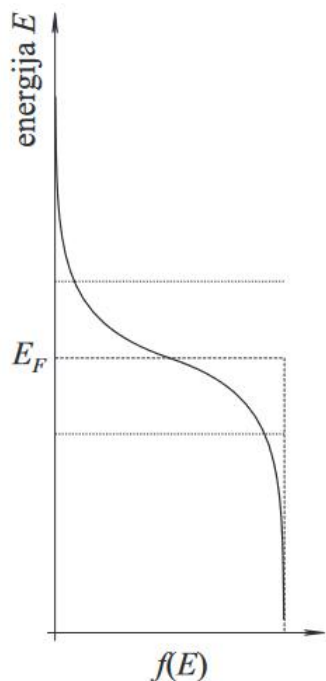
$$g_V(E) = \frac{4\pi(2m_p)^{3/2}\sqrt{E_V - E}}{h^3}, \quad E \leq E_V$$

m_n in m_p sta efektivni masi elektronov in vrzeli. To je masa delcev, ki se gibljejo med atomi, in se razlikuje od mase izoliranih delcev.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Gostota stanj $g_C(E)$ v prevodnem pasu narašča s korensko ($\sqrt{}$) odvisnostjo od $(E - E_C)$ - pri $E = E_C$ (dno pasu) je gostota stanj nič in od tam narašča s korenom razlike energij.

V valenčnem pasu je odvisnost zrcalna: $g_V(E)$ narašča s korensko odvisnostjo od $(E_V - E)$, pri $E = E_V$ (vrh pasu) je gostota stanj nič. Grafično to daje dve paraboli, obrnjeni narazen od energijske reže (Slika 2.15 v učbeniku).



1.2.6 Kakšna je verjetnost zasedenosti energijskih stanj v kristalih?

Verjetnost zasedenosti energijskega stanja pri energiji E opisuje Fermi-Diracova porazdelitvena funkcija:

$$f(E) = 1 / (1 + e^{\frac{E - E_F}{kT}})$$

Pri energijah, ki so za nekaj kT nad Fermijevo energijo, je verjetnost zasedenosti zelo majhna. Pri pogoju $E - E_F \gg kT$ se Fermi-Diracova funkcija poenostavi v Maxwell-Boltzmannovo porazdelitveno funkcijo:

$$f(E) \approx e^{-(E - E_F)/kT}$$

Za energije nekaj kT pod E_F pa: $f(E) \approx 1 - e^{-(E_F - E)/kT}$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Lastnosti: pri $E = E_F$ je $f(E) = 1/2$, ne glede na temperaturo. Pri $T = 0$ K ima $f(E)$ obliko stopnice (1 pod E_F , 0 nad E_F); pri $T > 0$ K se ta stopnica zabriše v okolici širine reda kT . Fizični pomen za polprevodnik: ker E_F leži znotraj prepovedanega pasu (daleč od E_C in E_V v enotah kT), sta zasedenost prevodnega pasu in nezasedenost valenčnega pasu (torej obstoj vrzeli) praktično dani z eksponentno (Maxwell-Boltzmannovo) obliko funkcije – izhodišče za izpeljavo koncentracij n in p .

1.2.7 Kako je definirana Fermijeva energija?

Fermijeva energija je karakteristična energija, pri kateri obstaja 50 % zasedenost pri katerikoli T . Je največja energija, do katere so pri $T = 0$ K vsi energijski nivoji v skladu s Paulijevim načelom zasedeni s po dvema elektronoma z nasprotnima spinoma. V čistem polprevodniku leži na sredini med prevodnim in valenčnim pasom.

1.2.8 Kako določimo koncentracije prostih elektronov v prevodnem in vrzeli v valenčnem pasu polprevodnika?

Koncentracijo elektronov n in vrzeli p dobimo z integralom produkta gostote stanj $g_C(E)$ in verjetnosti zasedenosti stanj $f(E)$ po vseh energijah E . Integral je analitično rešljiv, če se Fermijeva energija nahaja vsaj nekaj kT pod spodnjim robom prevodnega pasu. Konstanti N_C pravimo efektivna koncentracija nivojev na robu prevodnega pasu:

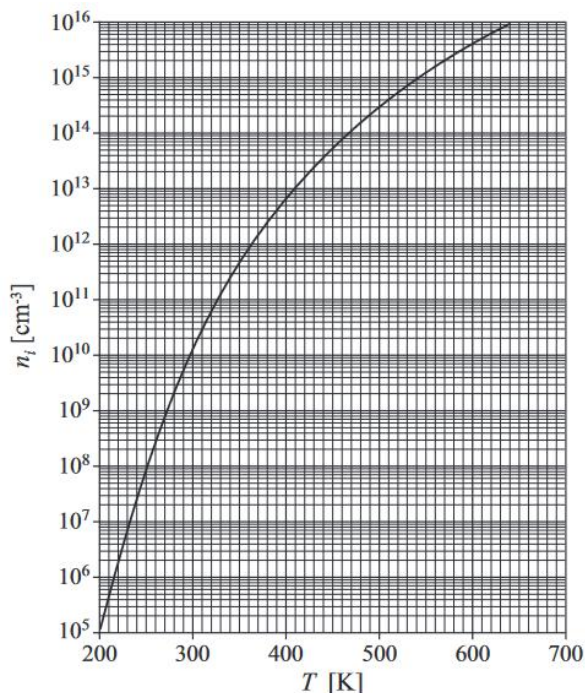
$$n = \int_{E_C}^{\infty} g_C(E) f(E) dE = N_C \cdot e^{-\frac{E_C - E_F}{kT}}, \quad N_C = 2 \left(\frac{2\pi m_n kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

Proste vrzeli določimo na podoben način, le da uporabimo funkcijo verjetnosti nezasedenosti $(1 - f(E))$ in konstanto N_V , ki ji pravimo efektivna koncentracija nivojev na robu valenčnega pasu:

$$p = \int_{-\infty}^{E_V} g_V(E) (1 - f(E)) dE = N_V \cdot e^{-\frac{E_F - E_V}{kT}}, \quad N_V = 2 \left(\frac{2\pi m_p kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

1.2.9 Kakšna je temperaturna odvisnost koncentracije prostih elektronov in vrzeli v čistem siliciju?

$n_i = p_i = \sqrt{(N_C \cdot N_V) \cdot e^{-(E_G/2kT)}}$ — koncentracija elektronov in vrzeli v čistem Si.



1.2.10 Kako lahko s pomočjo primesi spreminjamo koncentracijo prostih elektronov in vrzeli?

Če dodamo v kristalno strukturo petvalenčne atome, nastanejo kovalentne vezi med dodano primesjo in silicijem. Peti valenčni elektron ima majhno vezalno energijo na matični atom in že pri majhnih energijah se odtrga in pusti za sabo ioniziran atom. Tako povišamo koncentracijo prostih elektronov v siliciju. Enako velja za trivalenčne atome in vrzeli.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Petvalenčni atomi (npr. fosfor, arzen) tvorijo štiri kovalentne vezi s sosednjimi Si

atomi, peti valenčni elektron pa se že pri sobni temperaturi zlahka odtrga (ionizira primesni atom) in postane prost elektron – s tem povečamo n . Trivalenčni atomi (npr. bor, aluminij) manjkajo za eno vez do štirih – to prazno mesto zapolni elektron iz sosednje vezi, s čimer nastane prosta vrzel – s tem povečamo p .

1.2.11 Katere atome dodajamo siliciju kot akceptorske in katere kot donorske primesi?

Petvalenčne atome (arzen, fosfor) kot donorske in trivalenčne atome (bor, aluminij) kot akceptorske.

1.2.12 Kakšna je povezava med koncentracijo prostih elektronov (vrzeli) in lego Fermijeve energije?

Fermijeva energija je višja ali nižja od intrinzične Fermijeve energije, odvisno od dopiranja polprevodnika. V n -tipu leži E_F nad E_{Fi} , v p -tipu pa pod njo. Povezava med koncentracijo prostih nosilcev in razliko Fermijevih nivojev podata naslednja izraza:

$$n = n_i \cdot e^{\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}} \text{ in } p = p_i \cdot e^{\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}}$$

1.2.13 Kako določimo koncentraciji prostih elektronov in vrzeli v odvisnosti od koncentracij dodanih donorskih in akceptorskih primesi?

Celoten prostorski naboj v polprevodniku je $\rho = q(p - n + N_D - N_A)$, ki je v enakomerno dopiranem polprevodniku enak 0: $p - n + N_D - N_A = 0$. Ob upoštevanju $pn = n_i^2$ dobimo $p^2 - p(N_A - N_D) - n_i^2 = 0$ in $n^2 - n(N_D - N_A) - n_i^2 = 0$, iz katerih se da izraziti p in n :

$$p = (N_A - N_D)/2 \cdot (1 + \sqrt{1 + (2n_i/(N_A - N_D))^2})$$

$$n = (N_D - N_A)/2 \cdot (1 + \sqrt{1 + (2n_i/(N_D - N_A))^2})$$

Ponavadi se ti dve enačbi poenostavita. V n -tipu polprevodnika ponavadi velja $N_D - N_A \gg n_i$, iz česar sledi: $n = N_D - N_A$, $p = n_i^2/(N_D - N_A)$; če je $N_D \gg N_A$: $n = N_D$, $p = n_i^2/N_D$. Podobno velja za p -tip: $p = N_A - N_D$, $n = n_i^2/(N_A - N_D)$; če $N_A \gg N_D$: $p = N_A$, $n = n_i^2/N_A$.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Podrobna izpeljava: iz pogoja nevtralnosti $p - n + N_D - N_A = 0$ izrazimo $n = p + N_D - N_A$ in vstavimo v $pn = n_i^2 \rightarrow p^2 + p(N_D - N_A) - n_i^2 = 0$. To je kvadratna enačba za p ($A=1$, $B=N_D - N_A$, $C=-n_i^2$), rešitev s kvadratno formulo $p = [-(N_D - N_A) \pm \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}]/2$, kar po preureditvi da zgornji izraz. Izberemo pozitivno (fizikalno smiselno) rešitev. Analogno izpeljemo n . Preverba poenostavitve: pri majhnem razmerju $2n_i/(N_D - N_A)$ razvijemo koren v Taylorjevo vrsto $\sqrt{1+x} \approx 1+x/2$, kar da $n \approx N_D - N_A + n_i^2/(N_D - N_A) \approx N_D - N_A \approx N_D$ (zadnji člen zanemarljiv).

1.2.14 Kaj je energijski diagram polprevodnika in katere informacije nam podaja?

To je diagram energijskih stanj polprevodnika. Poda nam informacije o dopiranju ($E_F - E_{Fi}$), o vgrajenem električnem polju (EC , EV in E_{Fi}) in rezultančnem toku (EF).

Dodatna razlaga (iz pogovora):

1) Dopiranje: iz razmika med E_F in E_{Fi} – E_F nad E_{Fi} pomeni n -tip, E_F pod E_{Fi} pomeni p -tip; velikost razmika pove stopnjo dopiranja. 2) Rezultančni tok: iz gradienta (spreminjanja) EF po kraju – EF si lahko predstavljamo kot vodno gladino: če je raven, tok je nič (termično ravnovesje); če se spreminja, poganja rezultančni tok (od tod tudi ime "elektrokemijski potencial"). 3) Vgrajeno (ali zunanje) električno polje: iz gradienta EC , EV (in E_{Fi}) – če so nivoji vzporedni in konstantni, polja ni; če se krivijo, obstaja

polje, jakost je sorazmerna z naklonom.

1.2.15 Katere nosilce električnega naboja srečamo v polprevodniku?

Prosti nosilci naboja so elektroni in vrzeli, statični pa ioni donorskih in akceptorskih primesi.

1.3 Električni tok v polprevodniku

1.3.1 Zakaj se v polprevodniku pri dani temperaturi generira šumni tok in šumna napetost?

Zaradi naključnih premikov elektronov in vrzeli po polprevodniku nastajajo izmenični impulzi električnega toka. Tok čez celoten polprevodnik je 0, vendar obstaja nek trenutni tok z množico harmoničnih komponent. To je šumni tok, padec napetosti na polprevodniku pa šumna napetost.

1.3.2 Katera dva mehanizma transporta nosilcev naboja poznamo v polprevodniku?

Vpliv sile zaradi električnega polja v polprevodniku – konduktivni tok. Posledica difuzije delcev – difuzijski tok.

1.3.3 Kako je določen konduktivni tok prostih nosilcev naboja v polprevodniku?

Delci se gibajo v polprevodniku s povprečno hitrostjo $v_n = -\mu_n E$ in $v_p = \mu_p E$. μ_n in μ_p sta gibljivost elektronov in vrzeli. Gibanje nosilcev naboja povzroča gostoto toka J :

$$J = J_n + J_p = q\mu_n n E + q\mu_p p E = q(\mu_n n + \mu_p p) E$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

n je koncentracija (gostota, št. delcev na cm^3 , ne "število delcev") prostih elektronov; q je osnovni (elementarni) naboj, $q = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Ime " n " izhaja iz "negativni" (naboj elektronov), " p " iz "pozitivni" (naboj vrzeli) — navedeno tudi v seznamu simbolov na začetku učbenika in v poglavju 2.7.

1.3.4 Kaj je mobilnost in zakaj se mobilnost prostih elektronov razlikuje od mobilnosti vrzeli?

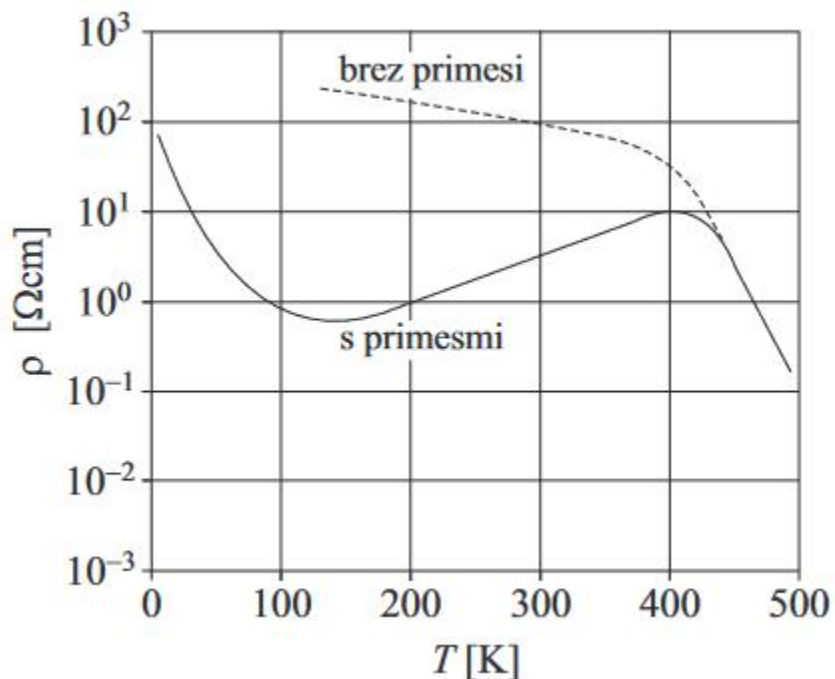
Mobilnost oz. gibljivost nosilcev naboja je snovna konstanta polprevodnika. Pove nam, kako hitro se lahko nosilci naboja premikajo skozi kristal. Gibljivost elektronov je večja od gibljivosti vrzeli, saj se prosti elektroni lažje gibljejo skozi kristal kot valenčni elektroni.

1.3.5 Kaj določa specifično prevodnost polprevodnika?

Po Ohmovem zakonu je tokovna gostota enaka produktu prevodnosti in el. polja $J = \sigma E$, torej je $\sigma = J/E$. Če sem vstavimo prejšnjo enačbo za gostoto toka skozi polprevodnik, dobimo izraz za specifično prevodnost polprevodnika:

$$\sigma = q(\mu_n n + \mu_p p)$$

1.3.6 Kakšna je temperaturna odvisnost specifične upornosti silicija brez



primesi in s primesmi?

Dodatna razlaga (iz pogovora):

$\rho = 1/(q(\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p))$ je odvisna tako od koncentracij nosilcev kot od gibljivosti, obe pa sta temperaturno odvisni.

Čisti (intrinzični) silicij: upornost z naraščajočo temperaturo upada v celotnem območju (negativni temperaturni koeficient, NTK) – koncentracija $n=p=n_i$ narašča eksponentno hitreje, kot upadeta gibljivosti μ_n, μ_p .

Dopirani silicij – tri značilna območja: 1) nizke temperature – upornost upada (termična ionizacija primesi, koncentracija hitro narašča); 2) območje normalnih delovnih (sobnih) temperatur – koncentracija večinskih nosilcev je praktično konstantna, gibljivost pa z naraščajočo T upada zaradi večjega termičnega nihanja kristalne mreže, zato upornost narašča (pozitivni temperaturni koeficient, PTK); 3) visoke temperature – prevlada intrinzična generacija parov elektron-vrzel, koncentracija spet močno naraste, upornost se spet obrne navzdol in se približa krivulji čistega polprevodnika.

1.3.7 Kako je določen difuzijski tok prostih nosilcev naboja v polprevodniku?

Pretok (fluks) delcev pri difuziji podata enačbi:

$$\Phi_n = -D_n \cdot (dn/dx) \text{ in } \Phi_p = -D_p \cdot (dp/dx)$$

Ker vsak nosilec naboja prenaša naboj q ali $-q$, sta gostoti toka elektronov in vrzeli:

$$J_n = -q\Phi_n = qD_n \cdot (dn/dx) \text{ in } J_p = q\Phi_p = -qD_p \cdot (dp/dx)$$

1.3.8 Kako je določena skupna tokovna gostota elektronov in vrzeli v polprevodniku?

$$J_n = q\mu_n n E + qD_n \cdot (dn/dx) \text{ in } J_p = q\mu_p p E - qD_p \cdot (dp/dx)$$

1.3.9 Kako lahko v energijskem diagramu razberemo smer in velikost električnega polja?

Električno polje kaže v smeri naraščanja E_C, E_V in E_F .

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Smer polja: kaže v smeri naraščanja teh nivojev. Velikost polja: sorazmerna je s strmino (naklonom) tega naraščanja/upadanja. Če so nivoji vodoravni (konstantni), polja ni.

1.3.10 Kako lahko v energijskem diagramu razberemo smer in velikost rezultančnega polja?

Polje kaže v smeri naraščanja EF.

1.3.11 Kako določimo vgrajeno električno polje v dopiranem polprevodniku s krajevno spreminjajočo koncentracijo primesi v termičnem ravnovesju?

V enačbo $0 = q_{pp}E - qD_p(dp/dx)$ vstavimo $D = kT\mu_p/q$ in obrnemo, da dobimo:

$$E(x) = U_T \cdot \left(\frac{1}{p}\right) \cdot \left(\frac{dp}{dx}\right)$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Izhajamo iz pogoja, da v termičnem ravnovesju skozi vzorec ne teče tok – konduktivna in difuzijska komponenta toka vrzeli se izničita: $J_p = q_{pp}E - qD_p(dp/dx) = 0$. D je difuzijska konstanta, povezana z gibljivostjo prek Einsteinove relacije $D = U_T \cdot \mu$ (Einsteinova relacija: $D_p = U_T \mu_p$, $D_n = U_T \mu_n$, kjer je $U_T = kT/q$ termična napetost). Polje je torej sorazmerno s termično napetostjo in z relativnim krajevnim gradientom koncentracije – nastane povesod, kjer se koncentracija primesi krajevno spreminja.

1.3.12 Kaj so generacije in kaj rekombinacije nosilcev naboja v polprevodniku?

V polprevodniku se zaradi dovedene termične energije rojevajo vedno novi pari prostih elektronov in vrzeli. Elektroni se odtrgajo od matičnih atomov in dvignejo v prevodni pas, za sabo pustijo vrzel. Temu procesu pravimo generacija (G). Obratno od tega je združevanje elektronov z vrzelmi – rekombinacija (R). Če je polprevodnik v termičnem ravnovesju, sta si generacija in rekombinacija enaki – velja $G = R$.

1.3.13 Kaj je življenjski čas prostega elektrona (vrzeli)?

Življenjska časa τ_n in τ_p sta srednja življenjska časa prostega elektrona in vrzeli od trenutka generacije do trenutka rekombinacije. Odvisna sta od temperature, koncentracije primesi in od defektov v polprevodniškem kristalu. Tipične velikosti so med 10^{-8} do 10^{-3} s.

1.3.14 Kaj opisuje kontinuitetna enačba in iz katerih prispevkov je sestavljena časovna sprememba koncentracij prostih nosilcev naboja v polprevodniku?

Kontinuitetna enačba opisuje spreminjanje nosilcev naboja v polprevodniku – sestavljena je iz dveh prispevkov: prispevek zaradi razlike generacije in rekombinacije ($G - R$) in prispevek zaradi pritekanja/odtekanja nosilcev naboja.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Kontinuitetni enačbi (Smole, poglavje 2.12, enačbi 2.77, 2.78):

Za vrzeli:

$$\partial p / \partial t = G - R - \left(\frac{1}{q}\right) \cdot \partial J_p / \partial x$$

Za elektrone:

$$\partial n / \partial t = G - R + \left(\frac{1}{q} \right) \cdot \partial J_n / \partial x$$

Predznak pred členom s tokom je pri elektronih in vrzeleh nasproten (– pri vrzeleh, + pri elektronih), ker imata elektron in vrzel nasproten predznak naboja.

2 Polprevodniška dioda

2.0 pn-spoj v termičnem ravnovesju

2.0.1 Kaj se zgodi v trenutku združitve dveh ločenih kosov polprevodnika, izmed katerih ima en homogeno koncentracijo akceptorjev (p-tip), drugi pa donorjev (n-tip)?

Na mestu spoja pride do velike difuzije nosilcev naboja preko stične ploskve. Vrzeli difundirajo iz p-plasti v n-plast in obratno. Nastane električno polje, v takšni smeri da preprečuje difuzijo večinskih nosilcev naboja, in posledično padec napetosti iz p-tipa na n-tip. Območju v bližini spoja, kjer ni električne nevtralnosti, pravimo osiromašeno območje. Tam koncentraciji nosilcev naboja zvezno prehajata od večinske do manjšinske koncentracije.

2.0.2 Zakaj se ob metalurškem spoju pojavi prostorski naboj in vgrajeno električno polje?

Ko se premični nosilci naboja difundirajo čez pn-spoj, pustijo za sabo ione akceptorskih ali donorskih primesi, ki imajo naboj $+q$ ali $-q$. Tako nastane prostorski naboj, električno polje pa kot posledica tega naboja.

2.0.3 Zakaj pride do porušitve elektrostatične nevtralnosti le v ozkem območju na obeh straneh metalurškega pn-spoja in zakaj ne vzdolž celotne dolžine pn-spoja?

Ker Eel, ki je posledica difuzije, kaže v nasprotno smer od difuzije. Ko je polje dovolj veliko, se difuzija ustavi in vzpostavi se ravnovesje.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Kmalu po začetku difuzije je prostorski naboj (in z njim polje) še majhen, zato difuzija večinoma še prosto teče. A z vsakim novim nosilcem, ki difundira čez spoj, se prostorski naboj na obeh straneh povečuje, s tem pa raste jakost zavirajočega vgrajenega polja. Proces se nadaljuje, dokler polje ne postane dovolj močno, da natanko uravnovesi težnjo po nadaljnji difuziji – nastopi dinamično ravnotežje. Ker se to ravnotežje vzpostavi zelo hitro (po premiku razmeroma majhnega števila nosilcev), se prostorski naboj razvije le v tankem sloju tik ob metalurškem spoju – osiromašeno območje. Izven njega je elektrostatska nevtralnost v celoti ohranjena.

2.0.4 Kaj povzroča vgrajena električna poljska jakost in kako se imenuje potencialna razlika, ki se vzdržuje prek osiromašene plasti v termičnem ravnovesju?

Vgrajena Eel povzroča padec napetosti preko pn-spoja. Tej potencialni razliki pravimo difuzijska napetost, ki tipično znaša okoli 0,7 V.

2.0.5 Zakaj difuzijske napetosti na zunanjih kontaktih diode ne moremo izmeriti?

Ker tvorijo kovinski kontakti z diodo padec napetosti, ki kompenzira tistega v osiromašenem območju.

2.0.6 Zakaj mora biti v osiromašenem območju totalni pozitivni električni naboj enak totalnemu negativnemu električnemu naboju?

Ker izven prehodnega območja ni električnega polja in velja električna nevtrálnost. Naboj se mora kompenzirati.

2.0.7 Zakaj se v osiromašenem območju pn-spoja električna poljska jakost krajéjno spreminja linearno? Kako se spreminja električni potencial?

Ker je od metalurškega spoja do roba osiromašenega območja konstanten prostorski naboj. Potencial narašča s kvadratom razdalje.

$dE/dx = \rho/\epsilon \rightarrow$ integracija da $E(x) = -(qNA/\epsilon)(x+x_p)$ (v p-plasti)

Potencial:

$$V_{Fi}(x) - V_{Fi}p = \left(\frac{qNA}{2\epsilon}\right)(x + x_p)^2$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Ker je odvod polja po Poissonovi enačbi enak (konstantnemu) prostorskemu naboju deljenemu z dielektrično konstanto, je odvod polja konstanten – funkcija z konstantnim odvodom je linearna, zato $E(x)$ linearno narašča od roba osiromašenega območja ($E=0$) proti metalurškemu spoju (E maksimalen). Ker je $E = -dV/dx$, integracija linearnega polja da kvadratno odvisnost potenciala od razdalje – grafično ima $E(x)$ obliko trikotnika, $V(x)$ pa dva parabolna odseka, ki se gladko spojita v S-obliko.

2.0.8 Kaj pomenijo oznake U_{Fn} , U_{Fp} , U_n , U_p v povezavi z difuzijsko napetostjo U_D ?

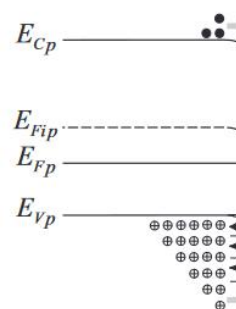
U_{Fn} in U_{Fp} sta Fermijeve napetosti v n- in p-tipu polprevodnika. To je potencialna razlika med intrinzično Fermijevo energijo in dejanskim Fermijevim nivojem v n- in p-tipu polprevodnika. U_n in U_p sta napetostna padca na p- in n-spoju. Seštevka teh dveh napetosti sta ista – oba se seštejeta v difuzijsko napetost U_D .

2.0.9 Kako se širi osiromašeno območje levo in desno od metalurškega spoja pri nesimetrično dopiranem pn-spoju?

Osiromašeno območje je veliko širše na eni strani kot na drugi. Širše je za faktor količnika dopiranja akceptorjev in donorjev: $x_p N_A = x_n N_D$. Če je n-tip $1000\times$ bolj dopiran kot p-tip, bo osiromašeno območje na n-tipu $1000\times$ manjše kot na p-tipu.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Faktor "dopiranja" tu ni poseben izraz iz učbenika, temveč razmerje koncentracij primesi N_A/N_D (ali obratno). Iz $x_p N_A = x_n N_D$ sledi $x_p/x_n = N_D/N_A$ – razmerje širin osiromašenega območja je obratno sorazmerno z razmerjem koncentracij dopiranja. To sledi iz pogoja nabojnega ravnotežja: celotni pozitivni naboj na n-strani ($qN_D \cdot x_n$) mora biti enak celotnemu negativnemu naboju na p-strani ($qN_A \cdot x_p$).



2.0.10 Energijski in potencialni diagram pn-diode v termičnem ravnovesju

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Ustrezna slika v učbeniku: Slika 3.4 (poglavje 3.1.2) in Slika 3.14 (poglavje 3.4.2, za primerjavo termičnega ravnovesja in zaporne polarizacije). Podroben, korak-za-korakom razložen primer je tudi v domači nalogi PE_AV_04 (Energijski diagram diode), naloga 4.1 – prikazuje diagrame za termično ravnovesje, prevodno in zaporno polarizacijo.

2.1 pn-dioda pri priključenem zunanjem viru napetosti

2.1.1 Kako se priključena zunanja napetost porazdeli prek območij pn-diode?

Ker je upornost osiromašenega območja mnogo večja od nevtralnih delov polprevodnika, lahko predpostavimo, da ostane celotna priključena napetost le na osiromašenem območju in na ta način povečuje ali zmanjšuje difuzijsko napetost UD in osiromašeno območje.

2.1.2 Katera napetost je za pn-diode prevodna? Katera je zaporna?

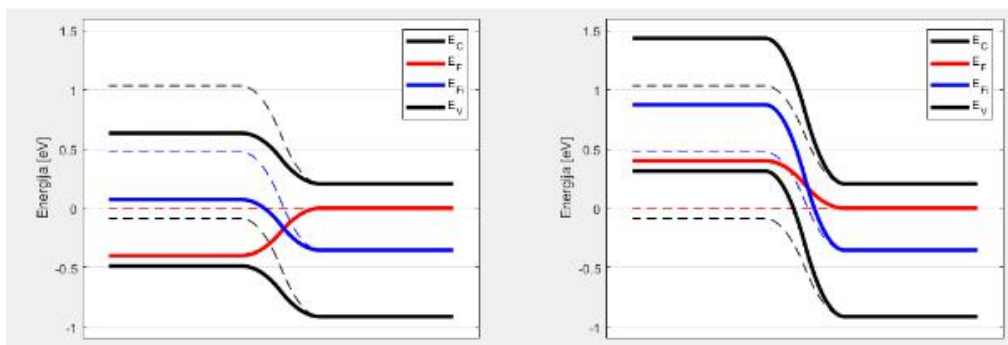
Prevodna napetost je tista, pri kateri dioda tok prevaja – ko na p-tip priključimo pozitivno in na n-tip priključimo negativno sponko. Zaporna napetost je tista, kjer dioda toka skorajda ne prevaja.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Prevodna napetost: pozitivni pol na p-plast (anodo), negativni pol na n-plast (katodo). Zunanja napetost se odšteva od vgrajene difuzijske napetosti UD , bariera se zniža na $UD - U$ – p-plast emitira vrzeli v n-plast, n-plast emitira elektrone v p-plast; tok eksponentno narašča s prevodno napetostjo.

Zaporna napetost: pozitivni pol na n-plast, negativni na p-plast. Zunanja napetost se prišteva k UD , bariera se poveča na $UD + U$ – difuzija večinskih nosilcev je skoraj popolnoma zaustavljena. Skozi diodo teče le majhen zaporni tok (termično generirani nosilci v osiromašenem območju + manjšinski nosilci, ki difundirajo proti spoju).

2.1.3 Kakšen je energijski diagram pn-diode pri prevodni priključeni napetosti? Kakšen je pri zaporni priključeni napetosti?



prevodna, $U = U_F = +0.4 \text{ V}$

zaporna, $U = -U_R = -0.4 \text{ V}$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Osnovna zveza: $E = -qV$. Ker ima elektron negativen naboj, velja: kjer je električni potencial V nižji, je energija elektrona E višja (in obratno).

Pri zaporni napetosti: na p-plast (anodo) priključimo nižji potencial glede na termično ravnovesje ($\Delta V < 0$), zato se energija na p-strani poviša ($\Delta E = -q\Delta V = +qUR$) – vsi energijski nivoji (E_C , E_V , E_{Fi}) na p-strani se premaknejo navzgor za qUR , kar poveča energijsko bariero med p- in n-stranjo.

Pri prevodni napetosti je učinek obraten – nivoji na p-strani se premaknejo navzdol, bariera se zniža.

2.1.4 Kaj povzročajo vrzeli iz p-plasti, ki so injicirane (emitirane) v n-plast? Kaj povzročajo elektroni iz n-plasti, ki so injicirani (emitirani) v p-plast?

Vrzeli, ki so emitirane v n-plast, povzročajo presežek vrzeli $p_n - p_{n0}$. Med odtekanjem od pn-spoja se vrzeli rekombinirajo, zato njihov presežek z oddaljevanjem od pn-spoja upada. Enako velja za elektrone.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Ta presežni naboj manjšinskih nosilcev, ki difundira stran od spoja, je ravno tisto, kar poganja difuzijski (prevodni) tok skozi diodo.

2.1.5 Zakaj koncentracija injiciranih nosilcev naboja z oddaljenostjo od roba osiromašenega območja pada?

Zaradi rekombinacij.

2.1.6 Kaj se zgodi z vgrajenim električnim poljem v osiromašenem območju pri zaporni priključeni napetosti?

Povečuje se, dokler ne pridemo do prebojne napetosti, kjer pride do preboja diode.

2.1.7 Kako je širina osiromašenega območja odvisna od zaporne priključene napetosti?

Pri zaporni napetosti se osiromašeno območje širi.

2.1.8 Kateri nosilci naboja povzročajo električni tok pri zaporni priključeni napetosti?

Pri zaporni napetosti manjšinski naboji difundirajo iz nevtralnega območja v osiromašeno, kjer jih električno polje potisne naprej v drugo plast. Tok povzročajo nosilci

naboja, ki: se termično generirajo v prehodnem območju, ali se difundirajo iz nevtralnih območij v osiromašeno območje.

2.2 Analiza tokovno-napetostne karakteristike pn-diode

2.2.1 Na osnovi katerih predpostavk in s pomočjo katerih korakov lahko pridemo po analitični poti do statične tokovno-napetostne karakteristike pn-diode?

Predpostavimo, da: so spremembe napetosti in tokov tako počasne, da so vplivi končnih časov na porazdelitve naboja zanemarljivi – izvajamo enosmerno analizo; zunanje sponke diode nimajo usmerniških lastnosti kot sam pn-spoj; sta nevtralni območji p- in n-plasti dovolj dolgi, da so ob zunanjih kontaktih diode zagotovljene ravnovesne koncentracije p in n.

Tokovno-napetostno karakteristiko dobimo po korakih: razdelitev diodne strukture na območja, v katerih so dopustne razne poenostavitve; določitev koncentracij elektronov in vrzeli na mejah posameznih območij v odvisnosti od priključene napetosti; določitev krajevnih potekov elektronov in vrzeli; določitev tokovne gostote J zaradi transporta elektronov in vrzeli.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Podrobneje po učbeniku, poglavje 3.2: 3.2.1 predpostavke; 3.2.2–3.2.3 določitev robnih koncentracij manjšinskih nosilcev ($p_n(x_n) = p_{n0} \cdot e^{(U/UT)}$, $n_p(-x_p) = n_{p0} \cdot e^{(U/UT)}$); 3.2.4 rešitev difuzijske enačbe za krajevni potek (eksponentno upadanje z difuzijsko dolžino L_p oz. L_n); 3.2.5 izračun tokovnih gostot iz naklona; 3.2.6 seštevek v diodno enačbo $I = IS(e^{(U/UT)} - 1)$.

2.2.2 Kako se spreminja koncentracija manjšinskih nosilcev na robovih osiromašenega območja v odvisnosti od zunanje priključene napetosti?

Pri priključeni napetosti se koncentracija vrzeli na robu n-območja poveča, na robu p-območja pa ostane enaka. Pri napetosti $U=0$ je koncentracija ista. Zaporna napetost pa znižuje koncentracijo vrzeli p_n in povzroča primanjkljaj vrzeli na robu osiromašene plasti. Enačbi za koncentracijo in presežek vrzeli sta:

$$p_n(x_n) = p_{n0} \cdot e^{\frac{U}{U_T}} \text{ in } \Delta p_n(x_n) = p_{n0} \cdot (e^{\frac{U}{U_T}} - 1)$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Pri $U=0$: koncentracija enaka ravnovesni p_{n0} . Pri prevodni napetosti ($U>0$): eksponent pozitiven, presežek $\Delta p_n > 0$. Pri zaporni napetosti ($U<0$, torej $U=-UR$): eksponent negativen, primanjkljaj $\Delta p_n < 0$; ker je pri zaporni napetosti $|U| \gg U_T$ (26 mV pri sobni T), koncentracija pade praktično na nič že pri majhni zaporni napetosti (npr. pri $UR=0,4V$: $p_n \approx p_{n0} \cdot e^{(-15,4)} \approx p_{n0} \cdot 2 \times 10^{-7}$). Analogno velja za elektrone na robu p-plasti: $n_p(-x_p) = n_{p0} \cdot e^{(U/UT)}$.

2.2.3 Iz katerih dveh komponent sta sestavljeni tokovna gostota vrzeli v p-plasti in tokovna gostota elektronov v n-plasti?

Iz emisijske in iz rekombinacijske. Za vsako rekombinacijo vrzeli v p-plasti mora iz nasprotna smeri priteči vrzel in obratno.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Emisijska komponenta: del tokovne gostote, ki ustreza vbrizganim (injiciranim) manjšinskim nosilcem, ki jih druga stran diode emitira – "svež dotok", preden se sploh uteg-

nejo rekombinirati. Ko vrzeli, injicirane v n-plast, postopoma rekombinirajo z večinskimi elektroni, mora biti vsaka izgubljena vrzel nadomeščena z novim elektronom iz zunanjega vezja – to je rekombinacijska komponenta.

2.2.4 Katera komponenta tokovne gostote je enaka nič na robu osiromašenega območja p-plasti in katera na robu osiromašenega območja n-plasti?

Na robu osiromašenega območja p-plasti je komponenta rekombinacije elektronov enaka nič, na robu prehodnega območja v n-plasti pa je nič rekombinacijska komponenta toka vrzeli.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Robovi osiromašenega območja so mesta, kjer manjšinski nosilci šele vstopajo v nevtralno območje na drugi strani spoja – torej so tam pravkar injicirani in še niso imeli priložnosti, da bi se rekombinirali. Rekombinacija zahteva čas in prevoženo pot, zato je rekombinacijski prispevek na samem robu (kjer nosilci šele vstopajo) še enak nič; narašča šele z oddaljenostjo od roba, skupna tokovna gostota J (vsota obeh komponent) pa ostaja konstantna po celotni dolžini nevtralnega območja.

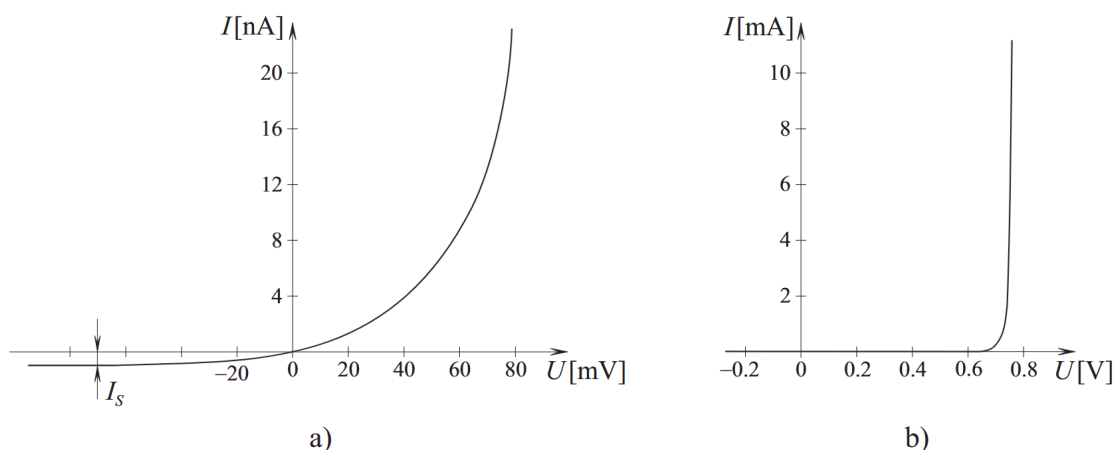
2.2.5 Kaj vsebuje tokovna gostota nasičenja?

Tokovna gostota nasičenja vsebuje snovne lastnosti pn-spoja. Vsebuje difuzijske dolžine, difuzijske konstante, in koncentraciji manjšinskih nosilcev naboja:

$$JS = q\left(\frac{D_p}{L_p}\right) \cdot p_{n0} + q\left(\frac{D_n}{L_n}\right) \cdot n_{p0}$$

2.2.6 Kako se spreminja diodni tok v območju prevodne in kako v območju zaporne napetosti?

V območju prevodne napetosti se povečuje eksponentno okoli kolena pri $U=U_D$. Pri zaporni napetosti pa je tok enak toku nasičenja in se praktično ne spreminja, dokler ne povečamo zaporne napetosti do prebojne napetosti.



Slika 3.9: Po diodni enačbi izračunana $I(U)$ karakteristika s tokovim merilom v nanoamperih (a) in v miliamperih (b)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

To sledi iz diodne enačbe $I = I_S(e^{U/U_T} - 1)$: pri $U \gg U_T$ prevlada eksponentni člen (strma rast); pri $U \ll 0$ (in $|U| \gg U_T$) gre e^{U/U_T} proti 0, zato $I \rightarrow -I_S$ (majhen, konstanten zaporni tok). V učbeniku je karakteristika prikazana na Sliki 3.9 (prevodno in zaporno območje) ter razširjena s prebojnim območjem na Sliki 3.12.

2.2.7 Kakšna je temperaturna odvisnost diodne karakteristike v prevodni smeri?

Temperaturna odvisnost je odvisna od kvadrata intrinzične koncentracije. Pn-dioda v prevodni smeri ima negativni temperaturni koeficient.

2.2.8 V katerih območjih delovanja diode enačba idealne diode dobro opisuje $I(U)$ karakteristiko realnih diod in v katerih se pojavljajo znatna odstopanja?

V širokem območju srednje velikih napetosti. V območju zelo majhnih in zelo velikih napetosti v prevodni smeri in v zaporni smeri je treba upoštevati odstopanja. Uvedemo diodni faktor n ; $I = I_S(e^{(U/(nUT))} - 1)$, ki ima običajne vrednosti med 1 in 2.

2.2.9 S katerim parametrom zajamemo odstopanja od idealne diodne karakteristike in katere vrednosti lahko zavzame ta parameter?

Diodni faktor n (glej prejšnji odgovor), običajne vrednosti med 1 in 2.

2.3 Prebojne lastnosti in tokovno-napetostne omejitve pn-diode

2.3.1 Kako se krajevno spreminjata prostorski naboj in električno polje v osiromašenem območju pn-spoja pri zaporni priključeni napetosti?

Krajevna oblika se ne spremeni. Poveča se absolutna vrednost celotnega naboja v osiromašenem območju in jakost električnega polja v njem. Krajevni odvod polja je konstanten.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Prostorski naboj: krajevni potek se po obliki ne spremeni (ostane konstanten po odsekih), spremeni pa se razsežnost območja – meji osiromašenega območja (x_p , x_n) se pomikata globlje v p- in n-plast, zato se poveča celotni naboj.

Električno polje: ker je $dE/dx = \rho/\epsilon = \text{konst.}$, ostane naklon linearne poteka enak, spremeni se le velikost – maksimalna vrednost polja (na metalurškem spoju) je večja, celoten trikotni profil se premika k višjim vrednostim.

Matematično (analogno enačbam za UD, le UD nadomeščen z UD+UR):

$$U_D + U_R = \left(\frac{q}{2\epsilon}\right)(N_A x_p^2 + N_D x_n^2)$$

$D = x_p + x_n = \sqrt{[(2\epsilon/q)(1/N_A + 1/N_D)(U_D + U_R)]}$ — širina osiromašenega območja narašča s korenom skupne napetosti.

2.3.2 Pri katerih diodah nastopi Zenerjev (tunelski) in pri katerih plazovni preboj pn-spoja?

Tunelski preboj nastopi pri Zenerjevih diodah, ki so zelo močno dopirane. Za Zenerjev preboj sta potrebna dva pogoja: močno vgrajeno električno polje ($E > 2 \cdot 10^5$ V/cm) in kratko osiromašeno območje. Ta pogoja sta izpolnjena, če imata obe strani visoko koncentracijo primesi, prehod iz n-tipa v p-tip pa mora biti čim bolj stopničast. Do Zenerjevega preboja pride tako, da elektroni preidejo iz valenčnega pasu p-tipa v prevodni pas n-tipa z učinkom kvantnega tuneliranja. Plazovna ionizacija nastane pri diodah, ki imajo eno stran srednje ali malo dopirano. Ko povečujemo zaporno napetost UR, imajo emitirani nosilci naboja vedno večjo energijo, dokler ta ni dovolj velika, da ob trku s kovalentnimi elektroni le-te iztrga iz matičnega atoma. To povzroči verižno reakcijo – steče tok.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Zenerjev preboj: kvantnomehanski pojav tuneliranja skozi tanko, močno dopirano bariero (brez klasičnega prehoda čez energijsko bariero – elektroni tunelirajo neposredno iz zasedenih stanj valenčnega pasu p-plasti v prazna stanja prevodnega pasu n-plasti).

Plazovni preboj: klasičen pojav udarne ionizacije v širšem, šibkeje dopiranem prehodnem območju – pospešeni nosilci pretrgajo kovalentne vezi in generirajo nove pare elektron-vrzel, kar povzroči lavinsko (verižno) reakcijo.

2.3.3 Kakšen je temperaturni koeficient prebojne napetosti pri diodah z Zenerjevim in kakšen pri diodah s plazovnim prebojem?

Prebojne diode ($U_{BR} < 6V$) imajo negativni temperaturni koeficient, diode s plazovnim prebojem pa pozitiven temperaturni koeficient ($U_{BR} > 6V$).

2.3.4 Katere diode imenujemo referenčne diode?

Referenčne diode so tiste, ki imajo $U_{BR} = 5-6 V$, pri preboju nastopita hkrati pojav Zenerjevega preboja in plazovne ionizacije, ter imajo najmanjšo temperaturno odvisnost (ker se nasprotna temperaturna koeficienta skoraj izničita).

2.3.5 Kako je sestavljen najpreprostejši napetostni stabilizator?

Dioda orientirana v prebojni (zaporni) smeri na sponkah, na katerih želimo regulirati napetost. Dioda rabi tudi upor, da omejimo tok čez njo, ki ga določimo z enačbo:

$$R = \frac{U_{max} - U_z}{I_{max}}$$

2.3.6 Opišite princip delovanja napetostnega stabilizatorja.

Če nadomestimo diodo z linearnim modelom – uporom, vidimo, da tvorita nadomestni upor diode r_z in upor R napetostni delilnik. Spremembo izhodne napetosti lahko izrazimo prek spremembe vhodne napetosti:

$$\Delta U_{izh} = \left(\frac{r_z}{r_z + R} \right) \cdot \Delta U_{vh}$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Bistvo delovanja: prebojna dioda deluje kot stabilizator ravno zaradi preboja, ne kljub njemu. Preden pride do preboja, je diferencialna upornost velika – neuporabno za stabilizacijo. V območju preboja karakteristika postane skoraj navpična, kar pomeni majhno diferencialno upornost r_z . Stabilizacija je tem boljša, čim manjši je r_z glede na R – to majhno vrednost r_z dobimo samo v območju preboja.

2.3.7 S katerimi podatki so opredeljene tokovno-napetostne omejitve pri diodah?

Maksimalna dovoljena oz. nazivna moč P_{max} in način ohlajevanja diode, ter največji dovoljen enosmerni tok skozi diodo I_{max} . Ker se dioda ohlaja in segreva z neko časovno konstanto, so lahko izmenični toki kratkotrajno večji od dovoljenega enosmernega. Zato včasih proizvajalci podajo še druge maksimalne toke, odvisno od načina vzbujanja (največji srednji tok, največja efektivna vrednost toka ...).

2.3.8 Od česa je odvisno prevajanje toplote od pn-spoja do okolice?

Od toplotne upornosti R_{thja} , ki je sestavljena iz dveh termičnih upornosti – upornosti pn-spoja do ohišja (R_{thjc}) in upornosti od ohišja do okolice (R_{thca}).

2.3.9 Kako je določena maksimalna dopustna poraba moči, ki se lahko troši na pn-diodi?

S produktom največjega dovoljenega toka in padca napetosti čez diodo: $P_{max} = U \cdot I_{max}$. Ali pa iz znanih dovoljenih temperatur in toplotne upornosti: $P_{max} = (T_{jmax} - T_a) / R_{thja}$.

2.4 pn-dioda pri krmiljenju z majhnimi in krmiljenju z velikimi signali

2.4.1 Kaj razumemo pod pojmom linearizacija nelinearnega elementa?

Linearizacija nelinearnega elementa je proces iskanja linearnega vezja, ki v okolici delovne točke nelinearnega elementa zadostno nadomesti njegovo karakteristiko delovanja.

2.4.2 S katerim elementom lahko nadomestimo nelinearni dvopolni element pri majhnih in počasnih signalih?

Z nadomestnim uporom r_z . Ta predstavlja tangento na krivuljo v delovni točki. Dobimo ga z odvajanjem karakteristike dvopola.

2.4.3 Kako lahko določimo diferencialno prevodnost oz. upornost nelinearnega dvopolnega elementa pri enosmernih ali počasi spreminjajočih se razmerah?

Z odvodom toka po napetosti, s Taylorjevo vrsto okoli delovne točke, grafično iz statične karakteristike ali pa z meritvijo izmeničnega toka i pri vzbujanju z napetostjo u .

2.4.4 Kako določimo diferencialno admitanco ali impedanco nelinearnega dvopolnega elementa pri visokih frekvencah majhnih signalov?

Z meritvijo kompleksne admitance ali impedance v okolici delovne točke.

2.4.5 Kako lahko zajamemo visokofrekvenčne učinke pn-diode?

Z vzporedno kapacitivnostjo, ki je odvisna od izbrane delovne točke. Spojna kapacitivnost C_T prevladuje, ko je delovna točka diode v območju zapornih napetosti. Difuzijska kapacitivnost C_D prevladuje v prevodni smeri.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

”Zajamemo” pomeni: kako v nadomestnem (linearnem) vezju diode dodatno upoštevamo/vključimo fizikalni pojav – tu visokofrekvenčne učinke, ki jih model z eno samo diferencialno upornostjo r_z ne opiše (nabiranje/praznjenje naboja pri hitrih spremembah). Modelu dodamo vzporedno kapacitivnost: C_T v zapornem območju (osiromašeno območje), C_D v prevodni smeri (nakopičen presežni naboj manjšinskih nosilcev).

2.4.6 Pojasnite fizikalno ozadje spojne kapacitivnosti.

Vsaka sprememba napetosti povzroči spremembo velikosti osiromašenega območja. Ker se osiromašeno območje spremeni, se spremeni tudi naboj. Sprememba naboja zaradi spremembe napetosti je po definiciji kapacitivnost $C_T = \Delta Q / \Delta U_R$. Sprememba zaporne napetosti povzroči premike večinskih nosilcev naboja, ki se na spremembo odzovejo s časovno konstanto, ki jo imenujemo dielektrični relaksacijski čas τ_r , ki

znaša med 10^{-12} in 10^{-10} s. Zato je spojna kapacitivnost frekvenčno neodvisna do zelo visokih frekvenc. Za dobro visokofrekvenčno delovanje je željena čim manjša spojna kapacitivnost.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Osiromašeno območje se pri majhnih izmeničnih signalih obnaša podobno kot ploščati kondenzator: dve "oblogi" naboja (ionizirani primesi na robovih osiromašenega območja), ločeni z razdaljo $D = x_p + x_n$, s polprevodniškim materialom (ϵ) vmes: $C_T = \epsilon A / D$. Ker D narašča s korenom zaporne napetosti, C_T z zaporno napetostjo upada – to lastnost izrabljajo varaktorske (kapacitivne) diode.

2.4.7 Zakaj je spojna kapacitivnost lahko praktično uporabna lastnost? Kako se imenujejo diode, pri katerih spojno kapacitivnost namensko uporabljamo? Navedite praktične primere uporabe.

Takim diodam rečemo kapacitivne diode ali varaktorji. Prednost takšnih diod je, da se lahko nahajajo neposredno ob tuljavi resonančnega kroga. Zato uporabljamo varaktorje kot kondenzatorje s spremenljivo kapacitivnostjo za uglasitev resonančnih krogov. Uporabljamo jih tudi v aktivnih filtri, kot frekvenčne množilnike in parametrične ojačevalnike.

2.4.8 Kateri nosilci naboja v pn-diodi so odgovorni za difuzijsko kapacitivnost?

Presežek manjšinskih nosilcev naboja, ki so bili emitirani preko osiromašenega območja iz nasprotne strani.

2.4.9 Katera sta značilna podatka, ki opredeljujeta stikalne lastnosti pn-diode?

Preklopne lastnosti diode so odvisne od hitrosti kopičenja naboja, hitrosti odtekanja in rekombinacij nosilcev. Podatka, ki ti lastnosti opisujeta, sta čas nakopičenega naboja t_s in čas upadanja t_f . Njun seštevek je prekopni čas $t_{tr} = t_s + t_f$.

3 Bipolarni tranzistor

3.1 Analiza enosmerne tokovno-napetostne karakteristike tranzistorja

3.1.1 Kakšna je razlika med bipolarnim in unipolarnim tranzistorjem?

Pri bipolarnem tranzistorju je tok skozi polprevodnik posledica pretoka obeh nosilcev naboja, pri unipolarnem tranzistorju pa tečejo samo elektroni ali vrzeli.

3.1.2 Kakšna je osnovna zgradba BJT?

BJT je sestavljen iz treh plasti z izmenoma nasprotno vrsto primesi. Poznamo npn in pnp bipolarne tranzistorje.

3.1.3 Katera območja delovanja BJT poznamo in pri katerih pogojih napetosti na pn-spojih jih dosežemo?

Aktivno – emitorski spoj je odprt (prevoden), kolektorski spoj zaprt (zaporen).

Reverzno aktivno – emitorski spoj je zaprt, kolektorski spoj odprt.

Območje nasičenja – oba spoja sta odprta (prevodna).

Območje zapore – oba spoja sta zaprta (zaporna).

3.1.4 Kakšen je energijski diagram BJT za vsako izmed območij delovanja?

(Risalna naloga – v učbeniku ni izrisan kot ena zbirna slika.)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

V učbeniku (poglavje 4.2.1) je za vsako območje namesto energijskega diagrama prikazano poenostavljeno Ebers-Mollovo nadomestno vezje:

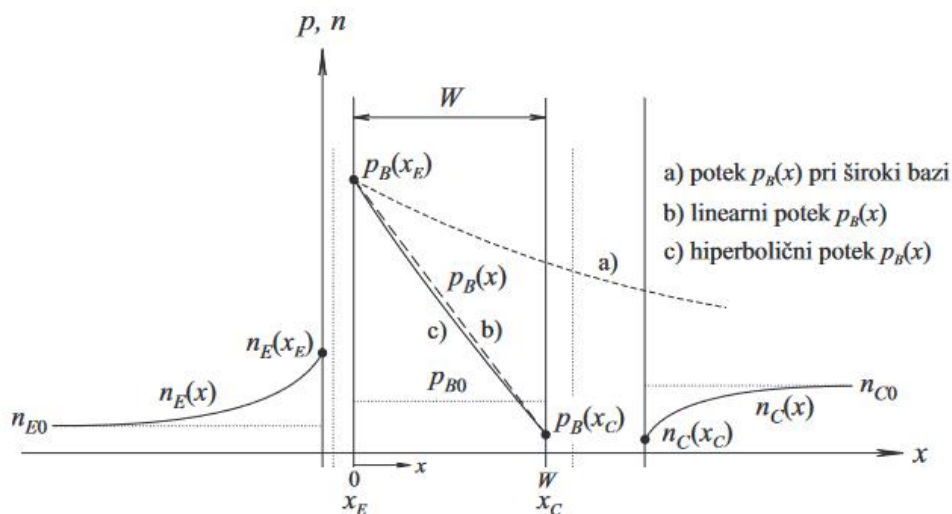
- Aktivno območje: Slika 4.9 - le emitorska dioda + tokovni vir αFIF (kolektorska dioda in vir αRIR izpuščena).
- Reverzno aktivno območje: analogno vezje z zamenjanima vlogama emitorja in kolektorja (kolektorska dioda + vir αRIR).
- Območje zapore: brez elementov (odprte sponke, vsi toki zanemarljivi).
- Območje nasičenja: polni Ebers-Mollov model (obe diodi + oba tokovna vira).

Splošno izhodišče za energijski diagram (analogno diodi, 2.1.3): glede na polariteto napetosti na vsakem spoju se energijski nivoji na eni strani premaknejo navzgor (nižji priključen potencial) ali navzdol (višji potencial) glede na drugo stran. V aktivnem območju je bariera na emitorskem spoju znižana, na kolektorskem povišana; pri nasičenju sta obe znižani; pri zaporu obe povišani; pri reverzno aktivnem je razmerje obrnjeno.

3.1.5 Kako označujemo zunanje napetosti in tokove tranzistorja?

Tokovi so I_C , I_B in I_E . Napetosti so U_{BE} , U_{CE} in U_{CB} .

3.1.6 Kakšen je krajevni potek manjšinske koncentracije nosilcev naboja v bazi tranzistorja v aktivnem območju delovanja?



Slika 4.3: Krajevni potek koncentracij manjšinskih nosilcev naboja v *pnp*-tranzistorju v aktivnem območju delovanja

Dodatna razlaga (iz pogovora):

V aktivnem območju je emitorski spoj prevodno polariziran (koncentracija na robu x_E povečana, presežek nad ravnovesno vrednostjo), kolektorski spoj pa zaporno polariziran (koncentracija na robu x_C znižana, primanjkljaj). Ker je baza tanka glede na difuzijsko dolžino manjšinskih nosilcev ($W \ll L_p$ - ključna razlika med tranzistorjem in dvema zaporedno vezanima diodama), je krajevni potek koncentracije vpet med obe robni vrednosti.

Oblika poteka: pri zelo široki bazi ($W \gg L_p$) bi presežek eksponentno upadal (kot pri navadni diodi); pri tanki bazi je potek skoraj linearen, natančneje rahlo usločen (kombinacija sh in ch funkcij, enačba 4.19), ker se del vrzeli med potjo skozi bazo rekombinira – strmina je zato pri emitorskem spoju nekoliko večja kot pri kolektorskem ($J_pE > J_pC$).

Slika v učbeniku: Slika 4.3 (poglavje 4.1) prikazuje tri krivulje za primerjavo: (a) potek pri široki bazi, (b) idealiziran linearni potek, (c) dejanski, rahlo usločen potek.

3.1.7 Kateri komponenti tokovnih gostot določata emitorski in kateri kolektorski tok BJT?

Ker v emitorju in kolektorju ni električnega polja, tečeta prek emitorskega in kolektorskega spoja difuzijski tokovni gostoti.

3.1.8 Zakaj in kako sta emitorski in kolektorski tok odvisna od priključenih napetosti na pn-spojih?

Oba sta odvisna tako od emitorske napetosti U_{EB} kot od kolektorske napetosti U_{CB} . Ta odvisnost izhaja iz razmer v bazi, v kateri je potek koncentracije vrzeli odvisen od napetosti na obeh pn-spojih.

3.2 Nelinearni Ebers-Mollov model tranzistorja

3.2.1 Za kakšno analizo je primeren Ebers-Mollov model tranzistorja?

Ebers-Mollov model je primeren za vzbujanje s počasnimi, velikimi signali.

3.2.2 Kako sta definirana in kako določimo kratkostična tokovna ojačevalna faktorja tranzistorja α_F in α_R ?

Tokovno ojačanje četveropola je definirano z razmerjem med tokom, ki teče iz četveropola, in tokom, ki teče v četveropol. Kratkostična tokovna ojačevalna faktorja pa sta tokovni ojačenji, če je namesto bremenske impedance kratek stik, tj. $U_{CB}=0$ oz. $U_{EB}=0$:

$$\alpha_F = -\frac{I_C}{I_E} \text{ (pri } U_{CB} = 0)$$

$$\alpha_R = -\frac{I_E}{I_C} \text{ (pri } U_{EB} = 0)$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

α_F ("forward"): definiran pri kolektorskem spoju v kratkem stiku ($U_{CB}=0$), torej v normalnem aktivnem območju. Pove, kolikšen delež emitorskega toka (nosilcev, injiciranih iz emitorja v bazo) uspe priti do kolektorja, ne da bi se prej rekombiniral. α_R ("reverse"): definiran pri emitorskem spoju v kratkem stiku ($U_{EB}=0$), torej v reverzno aktivnem območju – analogno, le z zamenjanima vlogama emitorja in kolektorja.

Ker tranzistor konstrukcijsko ni simetričen (emitor je močnejše dopiran in učinkovitejši pri injekciji kot kolektor), je α_F običajno blizu 1 (0,95–0,999), α_R pa precej manjši (0,5–0,8).

3.2.3 Kako pridemo do prvega Ebers-Mollovega modela tranzistorja in kateri dvopolni elementi ga sestavljajo?

Izhodišče sta enačbi emitorskega in kolektorskega toka. Koeficienta I_{11} in I_{22} nadomestimo s tokovi nasičenja polprevodniške diode. Koeficienta I_{12} in I_{21} izrazimo s kratkostičnima tokovnima ojačenjema tranzistorja α_F in α_R . Ebers-Mollov model sestavljata dve diodi in dva tokovno krmiljena tokovna generatorja $\alpha_R I_R$ in $\alpha_F I_F$.

3.2.4 Kako pridemo do enačb drugega Ebers-Mollovega modela tranzistorja in kateri dvopolni elementi ga sestavljajo?

Hočemo, da so generatorski toki funkcije tokov skozi zunanje priključke tranzistorja (I_E in I_C). Iz enačb $I_E = I_F - \alpha_R I_R$ in $I_C = -\alpha_F I_F + I_R$ izrazimo I_F ali I_R in ga vstavimo v drugo enačbo. To nam da enačbo za drugi Ebers-Mollov model.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Drugi model uporablja iste dvopolne elemente (dve diodi + dva krmiljena tokovna vira), le da so tokovni generatorji preoblikovani, da so funkcije zunanjih, merljivih tokov I_E in I_C namesto notranjih difuzijskih tokov I_F in I_R . Namesto tokov nasičenja diod (prvi model) nastopita nova parametra: tok nasičenja emitorja I_{E0} in kolektorja I_{C0} .

Oznake I_F , I_E , I_C , I_R : I_E , I_C sta zunanja (merljiva) tokova na sponkah. I_F je notranji tok skozi emitorsko diodo (kot samostojna dioda glede na UEB), I_R notranji tok skozi kolektorsko diodo (glede na UCB). Zveza: $I_E = I_F - \alpha_R I_R$, $I_C = -\alpha_F I_F + I_R$.

3.2.5 Katera tokova nasičenja srečamo pri prvem in katera pri drugem Ebers-Mollovem modelu tranzistorja?

Pri prvem modelu srečamo tokova nasičenja diod, pri drugem pa tokova nasičenja emitorja I_{E0} in kolektorja I_{C0} .

3.2.6 Kako pridemo na osnovi prvega Ebers-Mollovega modela BJT do poenostavljenih nelinearnih modelov za različna območja delovanja za orientacijo s skupno bazo?

Glede na odprtost pn-spojev (območje delovanja) določene komponente Ebers-Mollovega modela zanemarimo.

3.2.7 Kako pridemo na osnovi prvega Ebers-Mollovega modela BJT do poenostavljenega nelinearnega modela za orientacijo s skupnim emitorjem v aktivnem območju delovanja in kaj v tem modelu predstavlja parameter β_F ?

Iz poenostavitve v aktivnem območju s skupno bazo izrazimo tokovni vir $\alpha_F I_E$ in dobimo:

$$I_C = -\alpha_F I_E = \alpha_F (I_B + I_C) = \left[\frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \right] \cdot I_B = \beta_F \cdot I_B$$

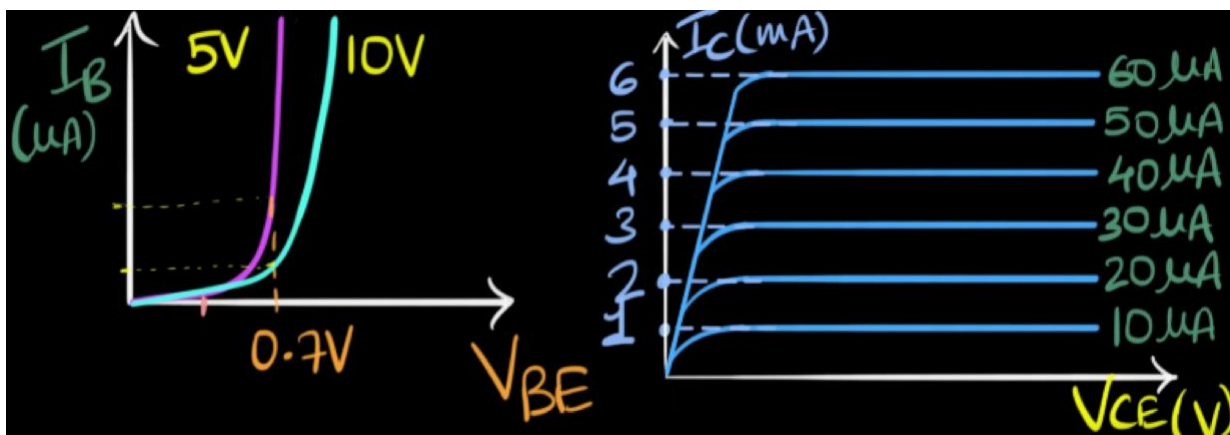
β_F imenujemo tokovni ojačevalni faktor orientacije s skupnim emitorjem.

3.2.8 Izris katerih tokovno-napetostnih karakteristik nas pri uporabi BJT najbolj zanima?

Pri uporabi tranzistorja v elektronskih vezjih so najzanimivejše tiste karakteristike, ki podajajo odvisnosti izhodnega toka in napetosti (signali na priključenem bremenu) od vhodnega toka ali od vhodne napetosti (signali iz krmilnega vira).

3.2.9 Kakšni sta vhodna in izhodna karakteristika npn-tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?

Pozor: pri vhodni karakteristiki je tok v μA , pri izhodni pa v mA.



vhodna in izhodna karakteristika tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem

3.2.10 Kje je vzrok rastočega kolektorskega toka v izmerjenih karakteristikah tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?

Vzrok rastočega toka je oženje efektivne baze tranzistorja z rastočo kolektorsko napetostjo. Koncentracija elektronov z oženjem efektivne baze narašča, torej bo naraščal tudi kolektorski tok, ki je sorazmeren strmini poteka koncentracije elektronov na robu prehodnega območja kolektorskega spoja.

3.3 Prebojne lastnosti in tokovno-napetostne omejitve BJT

3.3.1 Kateri so možni preboji bipolarnega tranzistorja?

Do preboja lahko pride, če postane zaporna napetost na kolektorskem spoju tako velika, da tranzistor nima več efektivne baze. Nosilci naboja prehajajo iz emitorja direktno v kolektor. Pri večini tranzistorjev pride do preboja zaradi plazovne ionizacije v kolektorskem spoju.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Preboj nastopi, ko se osiromašeno območje kolektorskega spoja razširi prek cele baze in se stakne z osiromašenim območjem emitorskega spoja – tranzistor izgubi nadzor nad tokom (baza ga ne more več krmiliti), kar lahko povzroči nenadzorovano naraščanje toka in pregretje/trajno poškodbo komponente. Le pri tranzistorjih z zelo tanko bazo pride prej do tega "staknjenja" (punch-through preboj) namesto plazovnega.

3.3.2 Kako dosežemo visoko prebojno napetost $U_{CB, BR}$ tranzistorja v orientaciji s skupno bazo?

Prebojna napetost $BUCB0$ je tem višja, čim debelejša je kolektorsko prehodno območje (manjša električna poljska jakost). Tranzistorji z visoko prebojno napetostjo imajo vsaj na eni strani kolektorskega spoja majhno koncentracijo primesi.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Šibkeje dopirana stran spoja ima širše osiromašeno območje (glej 2.0.9), zato je pri isti zaporni napetosti poljska jakost manjša, kar odloži nastop udarne ionizacije (plazovnega preboja) na višjo napetost. Kompromis: šibkejše dopiranje kolektorja poveča prebojno napetost, a poveča tudi upornost kolektorja (padec U_{CEsat}) in poslabša visokofrekvenčne lastnosti (večja spojna kapacitivnost, daljši čas prehoda nosilcev).

3.3.3 Kako je opisana maksimalna moč segrevanja tranzistorja v orientaciji s

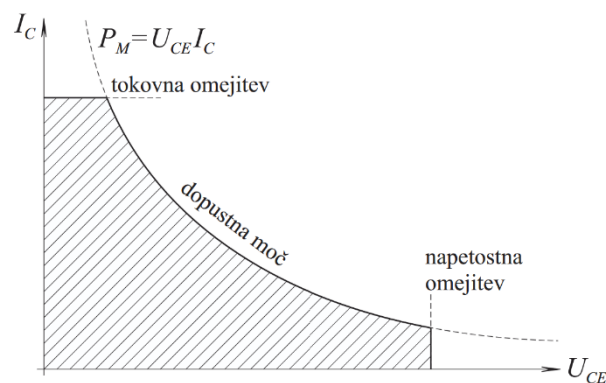
skupnim emitorjem?

$P_M = P_C + P_E$, kjer sta P_C in P_E moči segrevanja kolektorskega in emitorskega spoja. Če upoštevamo dejstvo, da sta v aktivnem območju emitorski in kolektorski tok praktično enaka ($I_C = -I_E$), dobimo:

$$P_M = U_{CB}I_C + U_{EB}I_E = U_{CB}I_C + (-U_{BE})(-I_C) = (U_{CB} + U_{BE})I_C = U_{CE}I_C$$

3.3.4 Zakaj so pri tranzistorju poleg maksimalne dopustne moči pomembni še podatki o maksimalnih dopustnih napetostih in o maksimalnih dopustnih tokovih?

Ker je pri tranzistorju dovedena moč omejena z maksimalno dopustno močjo v širokem polju statične karakteristike tranzistorja (tranzistor predstavimo z družino krivulj).



Slika 4.22: Omejitve napetosti, toka in moči v tokovno-napetostni karakteristiki tranzistorja

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Meja P_M sama omeji le produkt $U_{CE} \cdot I_C$ (hiperbola v diagramu), ne pa vsake spremenljivke posebej – lahko pridemo v položaj, ko je produkt pod P_M , a je ena od veličin sama presegla drugo omejitev: pri nizkih napetostih, a velikih tokovih, lahko I_C preseže maksimalni dopustni kolektorski tok (omejen z obremenitvijo priključkov); pri visokih napetostih, a majhnih tokovih, lahko U_{CE} preseže prebojno napetost. Uporabno polje karakteristike je torej omejeno s tremi neodvisnimi mejami hkrati (Slika 4.22): maksimalni tok, P_M (hiperbola) in prebojna napetost – vse tri je treba upoštevati sočasno.

3.4 Linearna nadomestna vezja tranzistorja

3.4.1 Kako lahko nadomestimo karakteristiko nelinearnega četverpolnega elementa v okolici mirovne delovne točke pri krmiljenju z majhnimi signali?

Enako kot pri diodi. Diodo v nadomestnem vezju nadomestimo z diferencialno upornostjo g .

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Karakteristiko lineariziramo v okolici mirovne delovne točke – uporabimo lokalni linearni približek, veljaven za dovolj majhne odmike (majhne signale). Pri četverpolnem elementu (dva vhodna, dva izhodna priključka) nadomestimo nelinearne zveze med tokovi in napetostmi s premicami, katerih naklon (diferencialni parametri) izhajajo iz parcialnih odvodov funkcij $i_1(u_1, u_2)$ in $i_2(u_1, u_2)$ v izbrani delovni točki.

3.4.2 Kako pridemo do linearnih enačb, ki pri majhnih signalih povezujejo neodvisne in odvisne spremenljivke četveropola, če jih opisujeta zvezi: $i_1=i_1(u_1,u_2)$, $i_2=i_2(u_1,u_2)$?

Z razvojem Taylorjeve vrste okoli delovne točke. Parcialni odvodi tokov po napetostih imajo karakter prevodnosti, zato se koeficienti, ki povezujejo spremembe tokov s spremembami napetosti, imenujejo diferencialni prevodnostni četveropolni parametri:

$$\Delta I_1 = g_{11}\Delta U_1 + g_{12}\Delta U_2$$

$$\Delta I_2 = g_{21}\Delta U_1 + g_{22}\Delta U_2$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Postopek: (1) razvijemo v Taylorjevo vrsto okoli delovne točke (U_{10}, U_{20}), (2) obdržimo le linearni člen in odštejemo vrednosti v sami delovni točki, (3) prepoznamo, da imajo koeficienti pri ΔU_1 , ΔU_2 enoto prevodnosti. Vsak g_{ij} je natanko določen parcialni odvod, ovrednoten v izbrani delovni točki:

$$g_{11} = \partial i_1 / \partial u_1 \| DT, g_{12} = \partial i_1 / \partial u_2 \| DT, g_{21} = \partial i_2 / \partial u_1 \| DT, g_{22} = \partial i_2 / \partial u_2 \| DT$$

3.4.3 Kaj povezujejo diferencialni prevodnostni oz. admitančni četveropolni parametri in od česa so odvisni?

Povezujejo spremembe tokov s spremembami napetosti; odvisni so od izbrane delovne točke in od frekvence signala.

3.4.4 Na katere načine lahko določimo prevodnostne četveropolne parametre?

Če imamo dana zapisa $i_1=i_1(u_1,u_2)$ in $i_2=i_2(u_1,u_2)$, lahko določimo parametre s parcialnim odvajanjem v delovni točki. Če poznamo delovno točko polprevodniškega elementa, lahko eno izmed napetosti fiksiramo in izmerimo tokove ($\Delta U_2=0$, $\Delta U_1 \neq 0$, izmerimo ΔI_1 in določimo parameter g_{11}). Če imamo podano $I(U)$ karakteristiko, lahko parametre določimo tudi grafično.

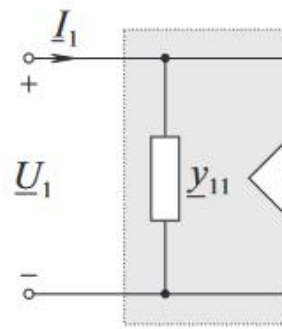
3.4.5 Kako lahko določimo admitančne četveropolne parametre? (I)

Admitančne parametre lahko določimo z meritvami kompleksorjev napetosti in tokov pri kratkem stiku za izmenične signale na enem ali drugem vhodu četveropola.

3.4.6 Kako lahko določimo admitančne četveropolne parametre? (II)

Admitančne parametre y_{ij} lahko določimo z meritvami kompleksorjev napetosti in tokov pri kratkem stiku za izmenične signale na enem ali drugem vhodu četveropola.

3.4.7 Kako je na osnovi linearnih enačb, ki povezujejo majhne spremembe napetosti in tokov v okolici mirovne delovne točke, zgrajeno admitančno



Slika 4.26: Admitančno

inkrementalno nadomestno vezje lineariziranega četveropola?

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Izhajamo iz para admitančnih enačb $\Delta I_1 = y_{11}\Delta U_1 + y_{12}\Delta U_2$, $\Delta I_2 = y_{21}\Delta U_1 + y_{22}\Delta U_2$. Za I_1 : komponenta $y_{11}U_1 \rightarrow$ admitanca y_{11} med vhodnima sponkama; komponenta $y_{12}U_2 \rightarrow$ napetostno krmiljeni tokovni generator $y_{12}U_2$ vzporedno z y_{11} . Za I_2 : komponenta $y_{22}U_2 \rightarrow$ admitanca y_{22} med izhodnima sponkama; komponenta $y_{21}U_1 \rightarrow$ tokovni generator $y_{21}U_1$ vzporedno z y_{22} . Ker ima večina nelinearnih elementov (npr. tranzistor) skupen priključek za oba vhoda (npr. skupni emitor), sta spodnja priključka obeh vej med seboj povezana. Nizkofrekvenčna različica: enako vezje, z diferencialnimi prevodnostmi g_{ij} namesto admitanc.

3.4.8 Če za neodvisni spremenljivki izberemo tok I_1 in napetost U_2 , kako pridemo do hibridnih četveropolnih enačb in kako do diferencialnih hibridnih četveropolnih parametrov?

Enako kot pri prevodnostnih parametrih. Hibridni četveropolni enačbi:

$$\Delta U_1 = h_{11}\Delta I_1 + h_{12}\Delta U_2$$

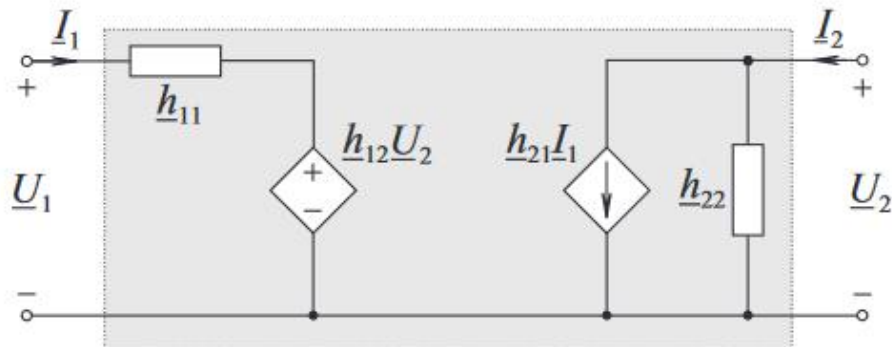
$$\Delta I_2 = h_{21}\Delta I_1 + h_{22}\Delta U_2$$

pri čemer so h_{ij} nizkofrekvenčni diferencialni hibridni parametri. Hibridne parametre lahko določimo tako, da izmenoma postavimo $\Delta I_1 = 0$ in $\Delta U_2 = 0$: za h_{11} merimo ΔU_1 pri znanem $\Delta I_1 \neq 0$ in $\Delta U_2 = 0$; za h_{12} merimo ΔU_1 pri znani $\Delta U_2 \neq 0$ in $\Delta I_1 = 0$; za h_{21} merimo ΔI_2 pri znanem $\Delta I_1 \neq 0$ in $\Delta U_2 = 0$; za h_{22} merimo ΔI_2 pri znani $\Delta U_2 \neq 0$ in $\Delta I_1 = 0$. Pri nekaterih tranzistorjih je parameter h_{21} pomemben podatek, saj predstavlja kratkostično tokovno ojačenje četveropola.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Enote parametrov: $h_{11} = \partial u_1 / \partial i_1$ [Ω] - vhodna upornost; $h_{12} = \partial u_1 / \partial u_2$ [brez enote] - napetostno povratno razmerje; $h_{21} = \partial i_2 / \partial i_1$ [brez enote] - kratkostično tokovno ojačenje; $h_{22} = \partial i_2 / \partial u_2$ [S] - izhodna prevodnost.

3.4.9 Kako je zgrajeno hibridno inkrementalno nadomestno vezje lineariziranega četveropola pri krmiljenju z majhnimi signali?



Slika 4.27: Hibridno inkrementalno nadomestno vezje četrupola

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Po enakem principu kot admitančno vezje, izpeljano iz hibridnih enačb $\Delta U_1 = h_{11}\Delta I_1 + h_{12}\Delta U_2$, $\Delta I_2 = h_{21}\Delta I_1 + h_{22}\Delta U_2$. Za U_1 (vhodna veja, zaporedna): upornost h_{11} (skozi njo teče I_1) v seriji z napetostnim generatorjem $h_{12}U_2$. Za I_2 (izhodna veja, vzporedna): prevodnost h_{22} vzporedno s tokovnim generatorjem $h_{21}I_1$. Razlika glede na admitančno vezje: vhodna veja je pri hibridnem vezju zaporedna (ne vzporedna). V praksi se hibridno vezje pri BJT pogosto poenostavi na dva elementa: h_{11} ($=r_e$) na vходу in tokovni generator $h_{21}I_1$ ($\approx \beta F \cdot I_b$) na izhodu.

3.4.10 Kako s pomočjo enačb Ebers-Mollovega modela tranzistorja pridemo do prevodnostnih četrupolnih parametrov?

Emitorski tok izrazimo s Taylorjevo vrsto, v kateri upoštevamo le člene, ki vključujejo linearne zveze s spremembo U_{eb} in spremembo U_{cb} . Tokove izrazimo s kompleksorjema napetosti U_{eb} in U_{cb} . Nizkofrekvenčne prevodnostne parametre dobimo tako, da tokove parcialno odvajamo po napetostih.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Iz emisijskega toka drugega Ebers-Mollovega modela (orientacija s skupno bazo) $I_E = I_{ES}(e^{(U_{EB}/U_T)} - 1) - \alpha_{RI} I_C$ (in analogne enačbe za I_C) z odvajanjem po U_{EB} in U_{CB} dobimo štiri parametre gijb. Pri realnih tranzistorjih sta g_{12b} in g_{22b} praktično zanemarljiva, ostaneta: $g_{11b} = g_e = I_E/U_T$ (diferencialna prevodnost, kot pri diodi, le z emitorskim tokom namesto diodnega) in $g_{21b} = -\alpha_F \cdot g_e = -g_m$ (transkonduktanca).

3.4.11 Kaj je transkonduktanca?

Transkonduktanca $g_m = \alpha_F \cdot g_{11} = \alpha_F \cdot I_E/U_T$ je nova spremenljivka, ki jo uvedemo za prevodnost v nadomestnih vezjih tranzistorja. Povezuje tok izhodne sponke tranzistorja z napetostjo na vhodnih sponkah.

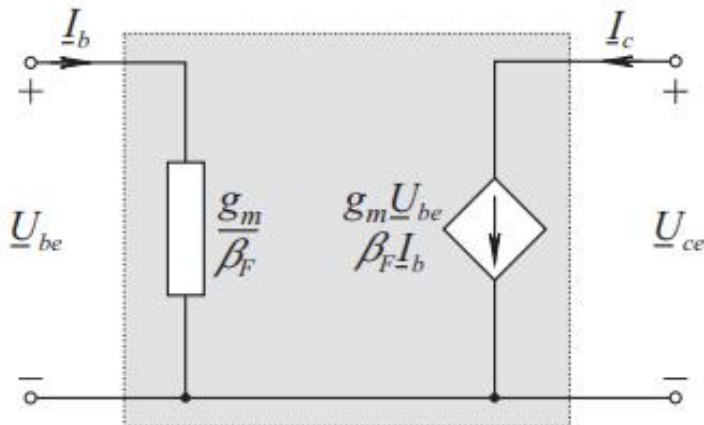
Dodatna razlaga (iz pogovora):

Ime "transkonduktanca" ("prenosna prevodnost") izhaja iz tega, da gre za prevodnost, ki povezuje tok na enem paru sponk z napetostjo na drugem, nasprotnem paru sponk – za razliko od "navadne" prevodnosti g_{11} ($=g_e = I_E/U_T$), ki povezuje tok in napetost na istem paru sponk. Nastopa kot koeficient tokovnega generatorja $g_m \cdot U_{eb}$ v nadomestnem vezju.

3.4.12 Katero nadomestno vezje tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem v aktivnem območju delovanja je za načrtovalca najprimernejše in katera

elementa vsebuje?

Vezje z ločenim vhodom od izhoda. Vsebuje en upor in en tokovni vir.



3.5 Visokofrekvenčna inkrementalna nadomestna vezja tranzistorja

3.5.1 Kako lahko pri visokih frekvencah nadomestimo emitorski spoj tranzistorja v aktivnem območju delovanja?

Z ohmsko prevodnostjo $g_e = I_E/U_T$ in vzporedno vezano difuzijsko kapacitivnostjo C_{de} .

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Pri nizkih frekvencah zadošča le prevodnost g_e . Pri hitrih spremembah signala je treba upoštevati tudi, da se s spreminjajočo napetostjo U_{be} spreminja nakopičeni presežni naboj manjšinskih nosilcev v bazi – enak pojav kot difuzijska kapacitivnost pri diodi. To dodatno nabiranje/praznjenje predstavimo z C_{de} , vzporedno vezano z g_e .

3.5.2 Kako lahko pri visokih frekvencah modeliramo kolektorski spoj tranzistorja v aktivnem območju delovanja?

Z ohmsko upornostjo g_c in vzporedno spojno kapacitivnostjo C_{Tc} .

3.5.3 Kako pridemo do ojačevalnega faktorja α in kakšna je njegova frekvenčna odvisnost $\alpha(f)$?

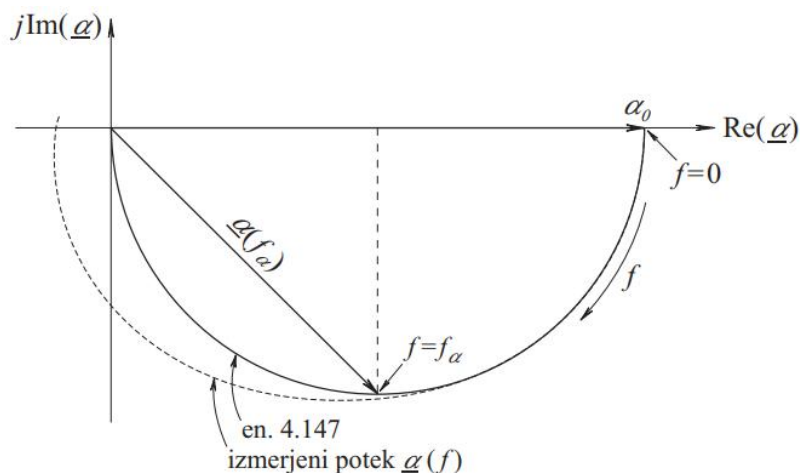
Tako da v prvem visokofrekvenčnem nadomestnem vezju zamenjamo napetostno krmiljeni tokovni vir s tokovno krmiljenim tokovnim virom. Tako dobimo drugo visokofrekvenčno nadomestno vezje tranzistorja. Zakasnitev v transportu nosilcev naboja od emitorskega do kolektorskega spoja je zajeta v kompleksnem karakterju faktorja α :

$$\alpha(f) = \frac{\alpha_0}{1 + j \cdot \frac{f}{f_\alpha}}$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Pri hitrih spremembah signala potrebujejo injicirani nosilci naboja končen čas, da difundirajo skozi bazo do kolektorskega spoja. Ta zakasnitev je pri nizkih frekvencah zanemarljiva, pri visokih pa postane pomembna – kolektorski tok "zaostaja" za emitorskim, kar matematično zajamemo s kompleksnim (frekvenčno odvisnim) $\alpha(f)$.

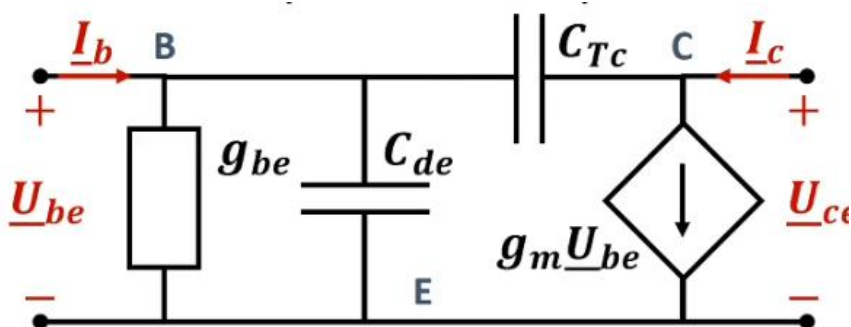
3.5.4 Pojasnite frekvenčno odvisnost ojačevalnega faktorja $\alpha(f)$ s pomočjo polarnega diagrama v kompleksni ravnini.



Dodatna razlaga (iz pogovora):

Iz $\alpha(f) = \alpha_0 / (1 + jf/f_\alpha)$ geometrijsko mesto kazalca $\alpha(f)$ pri naraščajoči frekvenci v polarnem diagramu ($\text{Re}(\alpha)$, $\text{Im}(\alpha)$) opiše polkrožnico v spodnji polovici kompleksne ravnine: pri $f=0$ kazalec je realen, maksimalen (α_0); z naraščajočo f se hkrati krajša in vrti (zaostaja v fazi), pri $f=f_\alpha$ je $|\alpha| = \alpha_0/\sqrt{2}$ in fazni zaostanek natanko 45° ; pri $f \rightarrow \infty$ gre proti izhodišču. Fizično zaostajanje faze in zmanjševanje amplitude odražata končen čas prehoda nosilcev skozi bazo.

3.5.5 Kakšno je v aktivnem območju delovanja visokofrekvenčno nadomestno vezje tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem?



Dodatna razlaga (iz pogovora):

Visokofrekvenčni π -model (Slika 4.40): bazna upornost r_b (do notranjega vozlišča b'); vhodna veja ($b'-e$): vzporedno $g_e \parallel C_{de}$; tokovni generator $g_m \cdot U_{be'}$ med b' in kolektorjem; izhodna veja: vzporedno $g_{ce} \parallel C_{Tc}$. Elementi: r_b – ohmski upor poti do aktivnega dela baze; $g_e \parallel C_{de}$ – model emitorskega spoja (prevodnost + difuzijska kapacitivnost); $g_m \cdot U_{be'}$ – prenosni (ojačevalni) element, ki modelira transport nosilcev skozi bazo; $g_{ce} \parallel C_{Tc}$ – model kolektorskega spoja (majhna izhodna prevodnost + spojna kapacitivnost).

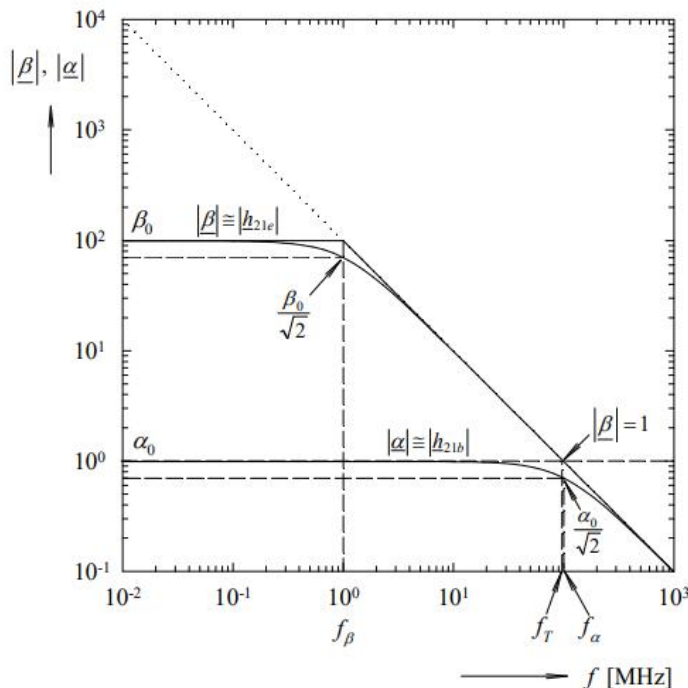
3.5.6 Kako pridemo do ojačevalnega faktorja β in kakšna je njegova frekvenčna odvisnost $\beta(f)$?

$\beta = \alpha / (1 - \alpha)$. Z naraščanjem frekvence se $\beta(f)$ spreminja po enaki enačbi kot $\alpha(f)$, le da je mejna frekvenca f_β manjša.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

$\beta(f) = \beta_0 / (1 + jf/f_\beta)$, kjer je $f_\beta = f_\alpha / (1 + \beta_0)$. Ker je β_0 tipično veliko število, je f_β bistveno manjša od f_α – $\beta(f)$ začne upadati že pri precej nižjih frekvencah kot $\alpha(f)$. Posledica: orientacija s skupnim emitorjem ima ožjo frekvenčno pasovno širino kot orientacija s skupno bazo.

3.5.7 Pojasnite frekvenčno odvisnost ojačevalnega faktorja $\beta(f)$ s pomočjo amplitudne karakteristike Bodejevega diagrama.



Dodatna razlaga (iz pogovora):

$|\beta(f)| = \beta_0 / \sqrt{1 + (f/f_\beta)^2}$. V Bodejevem diagramu (logaritemsko merilo): pri $f \ll f_\beta$ krivulja je vodoravna ($\beta \approx \beta_0$); pri $f = f_\beta$ pade $|\beta|$ na $\beta_0/\sqrt{2}$ (–3 dB, prelom); pri $f \gg f_\beta$ preide v premico z naklonom –20 dB/dekado ($|\beta| \approx \beta_0 \cdot f_\beta/f$). Mejna frekvenca f_T je tam, kjer $|\beta(f)| = 1$ (tranzistor izgubi tokovno ojačenje; sovpada z $|h_{21e}| = 1$). Ker je padajoča asimptota premica z naklonom –20 dB/dek, lahko f_T ocenimo iz $f_T \approx \beta_0 \cdot f_\beta$. Na istem diagramu je pogosto prikazana tudi $\alpha(f)$, ki ima veliko višjo f_α ($f_\alpha = f_\beta(1 + \beta_0)$).

3.5.8 Katere mejne frekvence srečamo pri visokofrekvenčnem delovanju tranzistorja?

Mejni frekvenci f_α in f_β . Pomembna je tudi mejna frekvenca f_T , pri kateri pade absolutna vrednost hibridnega parametra s skupnim emitorjem ($|h_{21e}|$) na 1.

3.6 Tranzistor kot četveropolni element v ojačevalniku majhnih signalov

3.6.1 Kako je definirano napetostno A_u , tokovno A_i in močnostno A_p ojačenje bipolarnega tranzistorja kot četveropolnega elementa v ojačevalniku majhnih signalov?

$$A_u = \frac{U_2}{U_1}, A_i = -\frac{I_2}{I_1}, A_p = A_i \cdot A_u$$

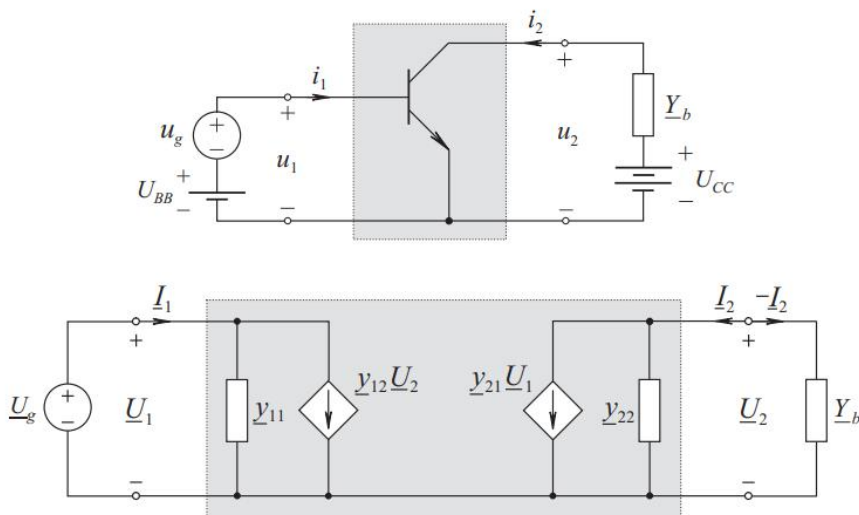
3.6.2 Kako je definirana vhodna impedanca z_{vh} in kako izhodna impedanca z_{zh} bipolarnega tranzistorja kot četveropolnega elementa v ojačevalniku majhnih signalov?

$z_{vh} = U_1/I_1$; $z_{zh} = U_2/I_2$, ko je vhodna napetost ali tok enaka 0 ($U_g=0$ ali $I_g=0$).

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Po učbeniku (poglavje 4.6.6, enačbi 4.181, 4.182): $z_{vh}=U_1/I_1=1/y_{vh}$ – ker je pri dani vhodni napetosti vhodni tok lahko odvisen tudi od izhodne napetosti (ta pa od bremena), je z_{vh} v splošnem funkcija tako nelinearnega elementa kot impedance priključenega bremena. $z_{zh}=U_2/I_2|_{(U_g=0 \text{ ali } I_g=0)}$ – pri pogoju, ko je krmilni vir na vходу "izklopljen" (idealni napetostni vir postane kratek stik, tokovni vir odprte sponke); to je izhodna impedanca ojačevalnika, gledana s strani bremena.

3.6.3 Kako tranzistorsko ojačevalno vezje s priključenimi napajalnimi viri, napetostnim generatorjem na vходу in priključenim bremenom na izhodu nadomestimo z inkrementalnim nadomestnim vezjem?



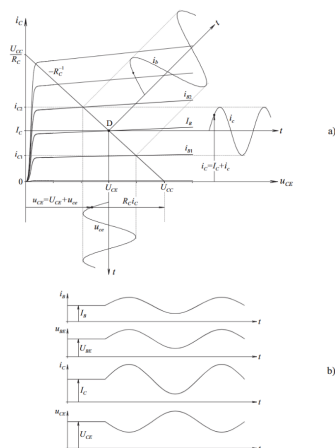
Slika 4.44: Tranzistorski ojačevalnik majhnih signalov (a) in njegovo inkrementalno nadomestno vezje za majhne signale (b)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

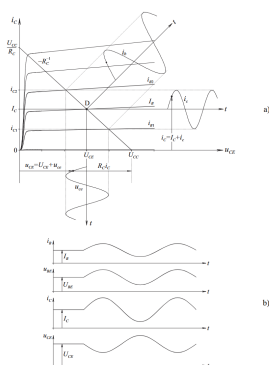
Tranzistor nadomestimo z linearnim nadomestnim vezjem (admitančnim, hibridnim ali fizikalnim π /T-modelom), lineariziranim okoli mirovne delovne točke D. Vse enosmerne vire, ki določajo delovno točko, odstranimo: enosmerne napetostne vire nadomestimo s kratkim stikom, enosmerne tokovne vire z odprtimi sponkami. Ostane le izmenični krmilni vir u_g , linearizirano vezje tranzistorja in bremenska admitanca Y_b – to je inkrementalno nadomestno vezje, primerno za analizo majhnih signalov (Slika 4.44).

3.6.4 Kako določimo lego in kaj pomeni vrisana uporovna premica v tokovno-napetostnem diagramu?

Lega premice je odvisna od napetostnega vira, njen naklon pa od upora. Presečišče premice z grafom tranzistorja predstavlja delovno točko.



Slika 4.46: Gibanje delovne točke v karakteristiki tranzistorja (a) in časovni poteki tokov in napetosti ojačevalnika (b)



Slika 4.46: Gibanje delovne točke v karakteristiki tranzistorja (a) in časovni poteki tokov in napetosti ojačevalnika (b)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

$i_C = (U_{CC} - u_{CE})/R_C$. Presečišče z vodoravno osjo ($i_C = 0$): $u_{CE} = U_{CC}$. Presečišče z navpično osjo ($u_{CE} = 0$): $i_C = U_{CC}/R_C$. Naklon je $-1/R_C$ - večji R_C pomeni položnejšo premico. Uporovna premica predstavlja vse kombinacije (u_{CE}, i_C), skladne z zunanjim vezjem; dejanska delovna točka D je presečišče z izhodno karakteristiko tranzistorja za dani i_B (Slika 4.46a v učbeniku).

3.6.5 Kako lahko s pomočjo vrisanega krmilnega sinusnega signala v tokovno-napetostnem diagramu pojasnimo ojačevalne lastnosti tranzistorja v orientaciji s skupnim emitorjem, kakšne so te lastnosti in zakaj to orientacijo v praksi najpogosteje uporabljamo?

Iz vrisanega diagrama vidimo, da tranzistor obrne fazo oz. invertira vhodni signal. Takšna orientacija ima velike tokovne in napetostne ojačevalne lastnosti. Uporabljamo jo za izdelovanje invertorjev.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

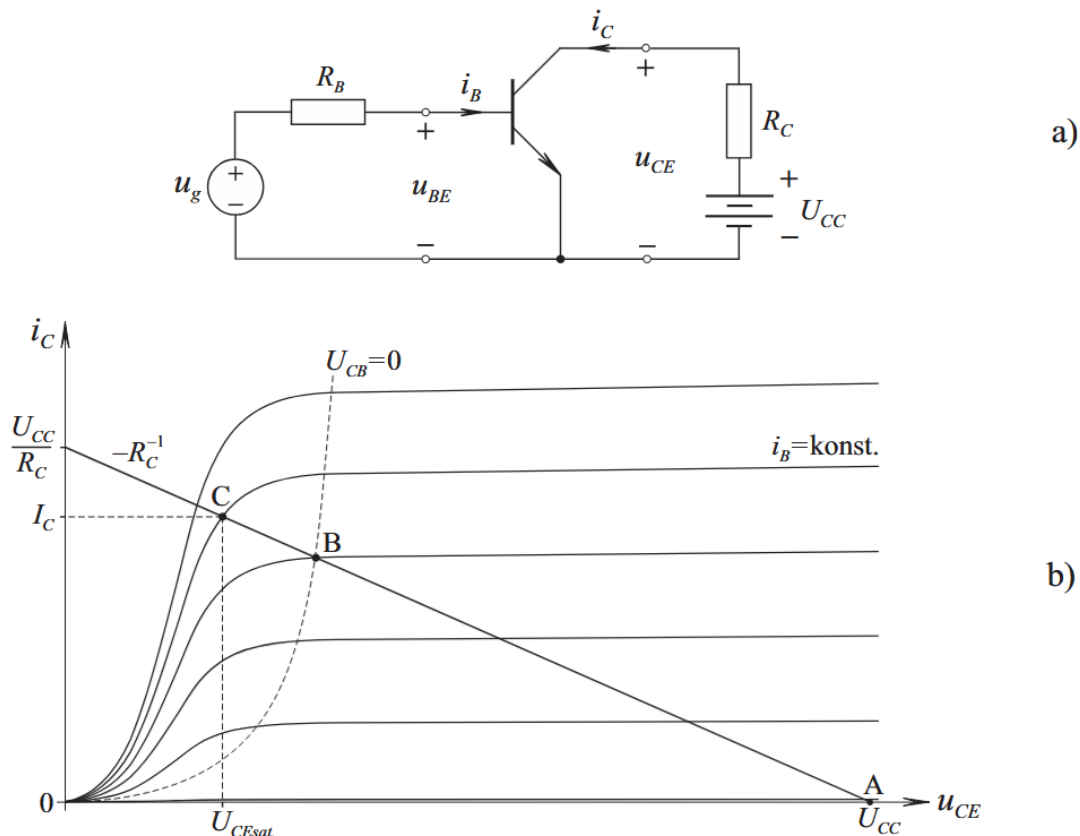
Ko bazni tok i_B narašča, delovna točka potuje po uporovni premici proti večjim i_C , hkrati pa (ker je premica padajoča) u_{CE} upada - naraščajoč vhodni signal povzroči upadajoč izhodni signal (protifazno), zato je tako napetostno kot tokovno ojačenje negativno (invertor, obračalnik faze).

Zakaj najpogosteje uporabljena: orientacija s skupnim emitorjem ima hkrati veliko napetostno IN veliko tokovno ojačenje (za razliko od skupne baze - tokovno ojačenje blizu 1, ali skupnega kolektorja - napetostno ojačenje blizu 1), zato daje največje ojačenje moči ($A_p = A_u \cdot A_i$) med vsemi tremi orientacijami.

3.7 Tranzistor kot stikalo

3.7.1 Kako pojasnimo delovanje tranzistorja kot stikala s pomočjo gibanja delovne točke po uporovni premici v tokovno-napetostnem diagramu?

Delovna točka potuje iz območja zapore do območja nasičenja zaradi tako velikih krmilnih signalov.



Slika 4.53: Vezje tranzistorskega stikala (a) in delovne točke v tokovno-napetostni karakteristiki tranzistorja (b)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Vezje je enako ojačevalniku s skupnim emitorjem, razlika je le v velikosti krmilnega signala. Dokler je $u_{BE} < \text{napetosti kolena } (\sim 0,7V)$, skozi tranzistor ne teče tok – delovna točka je v točki A (območje zapore). Ko napetost preseže koleno, delovna točka potuje po uporovni premici skozi aktivno območje; pri dovolj velikem I_B doseže točko B (meja nasičenja) in se ustavi blizu točke C (globoko nasičenje). Območje zapore (A) ustreza odprtemu stikalu (visoka izhodna napetost blizu U_{CC}); območje nasičenja (C) ustreza sklenjenemu stikalu (nizka izhodna napetost U_{CEsat}).

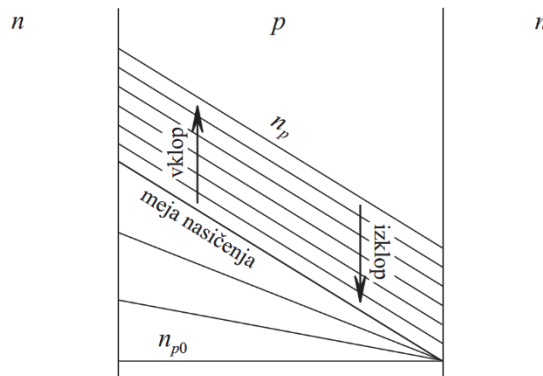
3.7.2 Kako dosežemo čim manjši padec napetosti na izhodu tranzistorja v sklenjenem stanju in kakšna je posledica po preklopu v odprto stanje?

Višje v nasičenju kot je delovna točka, manjši bo padec napetosti na izhodu tranzistorja; posledica tega pa je podaljševanje preklopnih časov stikala, zato delovna točka v nasičenju za hitra stikala ni zaželen.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Globlje nasičenje: delovna točka pri $U_{CE} \approx 0$ (levo od meje nasičenja B) – dosežemo z večjim baznim tokom, kot je potreben zgolj za dosego meje B. Posledica: globoko nasičenje pomeni velik nakopičen presežni naboj v bazi, ki ga je treba pri izklopu najprej odstraniti, preden tranzistor sploh začne zapirati – to podaljša zakasnitev izklopa (čas t_s).

3.7.3 Kakšen je krajevni potek koncentracije manjšinskih nosilcev naboja v bazi tranzistorja pri prehodu iz območja zapore v nasičenje in nazaj?



Slika 4.55: Približni potek koncentracije elektronov v bazi *npn*-tranzistorja pri prehodu iz območja zapore v nasičenje in nazaj.

V območju zapore ni v bazi nobenega presežka in nobenega pretoka elektronov. Ko delovna točka potuje skozi aktivno območje in kolektorski tok narašča, je strmina upadajoče koncentracije elektronov v bazi vedno večja. Ko pride delovna točka v območje nasičenja, postane tudi kolektorska napetost prevodna, to pa povzroči presežek elektronov tudi pri kolektorskem spoju. Ker je kolektorski tok v karakteristiki omejen na konstantno vrednost, je tudi v nasičenju naklon strmine koncentracije elektronov enak kot v točki, ki je bila na meji aktivnega območja in nasičenja.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Slika v učbeniku: Slika 4.55 (poglavje 4.8) – pet poravnanih grafov (u_g , i_B , i_C , u_{CE} in $n_p(x)$) z označenima mejama "meja nasičenja", "vklop" in "izklop". V območju zapore je $n_p(x)$ vodoravna (na n_{p0} , brez presežka). V aktivnem območju (vklop) je poševna, strmina narašča z rastočim I_C . V nasičenju (za mejo B) ostane naklon enak naklonu na meji nasičenja, cel profil pa se vzporedno dviguje (naraščajoč presežni naboj, brez dodatnega toka).

3.7.4 S katerimi preklopnimi časi opišemo zakasnitve pri transportu nabojev v tranzistorju pri pulznem vzbujanju pri visokih frekvencah?

t_d – čas zakasnitve vzpona, t_r – čas vzpona in njun seštevek $t_{ON} = t_d + t_r$. t_s – čas zaradi nakopičenega naboja, t_f – čas upadanja in njuna vsota $t_{OFF} = t_s + t_f$. Seštevek vseh je zakasnitev pulza:

$$t_{dp} = \frac{t_{ON} + t_{OFF}}{2}$$

3.7.5 Pojasnite fizikalno ozadje za čas zakasnitve vzpona in čas vzpona pri

vzbujanju tranzistorja kot stikala s pravokotnim pulznim signalom.

Ker se nosilci nabojev ne premikajo neskončno hitro. Kot pri diodi, se pri višjih frekvencah pojavi kapacitivnost, ki zakasni prenos nosilcev naboja. Prav tako traja nekaj časa, da nosilci naboja iz emitorja dosežejo kolektor.

3.7.6 Kako lahko skrajšamo čas zaradi nakopičenega naboja pri vzbujanju tranzistorja kot stikala s pravokotnim pulznim signalom?

Z zgradbo tranzistorja (vgrajeno el. polje, dopiranje z zlatom za hitrejše rekombinacije) ter z vzporedno vezanim kondenzatorjem na bazni upor tranzistorja.

4 Unipolarni tranzistor

4.1 - 4.6 Osnove unipolarnega tranzistorja

4.1 Kakšna je osnovna definicija unipolarnega tranzistorja?

Unipolarni tranzistor je nelinearni krmiljeni upor, katerega upornost spreminjamo z napetostma na vhodu in izhodu četveropola.

4.2 Zakaj unipolarni tranzistor imenujemo tudi FET?

Takšno ime ima zato, ker teče skozi upor konduktivni tok zaradi električnega polja v kanalu. Krmiljeno uporovno progo imenujemo kanal.

4.3 Kako lahko pri različnih vrstah unipolarnih tranzistorjev spreminjamo upornost prevodnega kanala?

S spreminjanjem geometrije kanala ali s spreminjanjem specifične upornosti kanala.

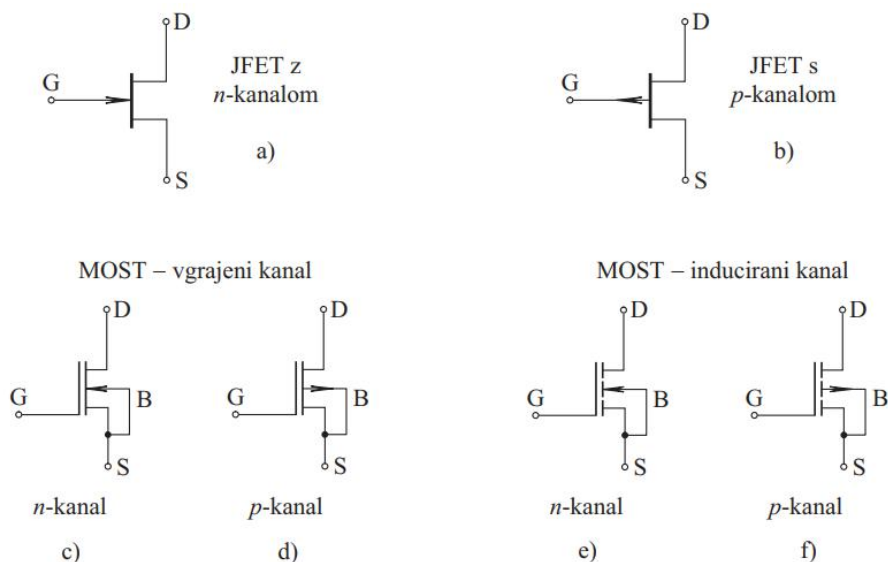
4.4 Katere vrste unipolarnih tranzistorjev ločimo glede na način delovanja?

Unipolarni tranzistor s pn-spojem ali spojni FET, za katerega uporabljamo tudi kratico JFET (junction FET); MOSFET (MOS pride od zgradbe krmilne elektrode na polprevodniku - metal oxide semiconductor - ki po principu delovanja kondenzatorja spreminja koncentracijo premičnih nabojev v prevodnem kanalu); ločimo tudi MOS tranzistorje z vgrajenim kanalom in MOS tranzistorje z induciranim kanalom.

4.5 Katere funkcije in oznake imajo zunanje sponke vseh vrst unipolarnih tranzistorjev?

Prevodni kanal ima dva zunanja priključka. To sta izvor S (source) in ponor D (drain). Signal, ki krmili upornost kanala na vhodnem paru priključkov, je doveden med krmilno elektrodo ali vrata G (gate) in izvor S. Pri MOS-tranzistorjih je še četrti, vendar samo notranji priključek, in sicer za substrat B (bulk). Ta je že v ohišju tranzistorja spojen na izvor S.

4.6 Kakšni so grafični simboli unipolarnih tranzistorjev in kako ti ponazarjajo njihovo zgradbo in delovanje?

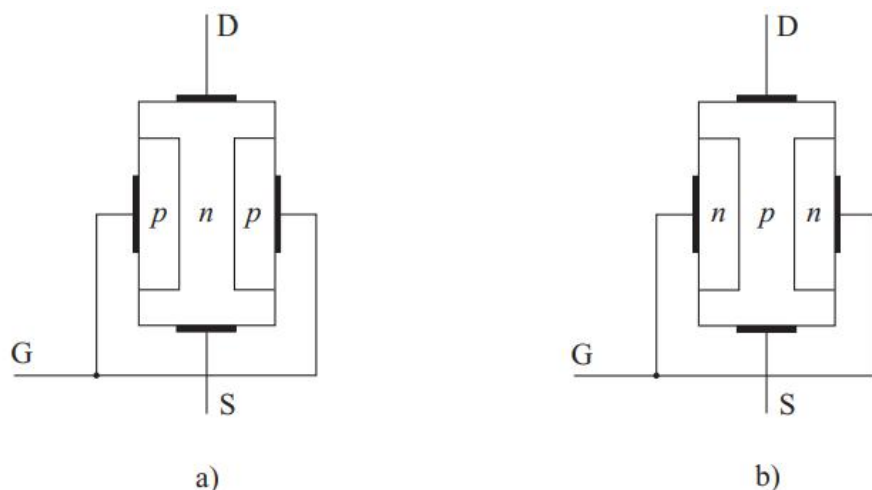


Dodatna razlaga (iz pogovora):

Simboli za JFET in MOS-tranzistorje prikazujejo tri elektrode – vrata G, izvor S, ponor D. JFET: ravna črta (kanal) med S in D, na sredini puščica na vratih, ki kaže smer pn-spoja (v kanal pri n-kanalnem, iz kanala pri p-kanalnem). MOS z vgrajenim kanalom: kanal narisan s polno črto (kanal fizično obstaja že brez krmilne napetosti). MOS z induciranim kanalom: kanal narisan s prekinjeno (črtkano) črto (kanal nastane šele s krmilno napetostjo). Puščica na substratu/izvoru kaže polariteto substrata oz. smer pn-spoja.

4.7 Spojni FET tranzistor (JFET)

4.7.1 Kakšni sta poenostavljeni polprevodniški zgradbi JFET tranzistorjev z n- in s p-kanalom?



Slika 5.3: Zgradba spojnega FET-a z n-kanalom (a) in s p-kanalom (b)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Osnovna zgradba (Slika 5.3): tri plasti – sredinska plast tvori prevodni kanal med S in D, dve krmilni elektrodi ob straneh kanala tvorita pn-spoj s kanalom vzdolž cele dolžine.

n-kanal: kanal iz n-tipa (nosilci: elektroni), krmilni elektrodi iz p-tipa (p-n-p struk-

tura), U_{GS} mora biti negativna (zaporna).

p-kanal: kanal iz p-tipa (nosilci: vrzeli), krmilni elektrodi iz n-tipa (n-p-n), U_{GS} mora biti pozitivna (zaporna).

Način delovanja je pri obeh enak, razlika je le v vrsti nosilcev in posledično nasprotni polariteti delovnih napetosti.

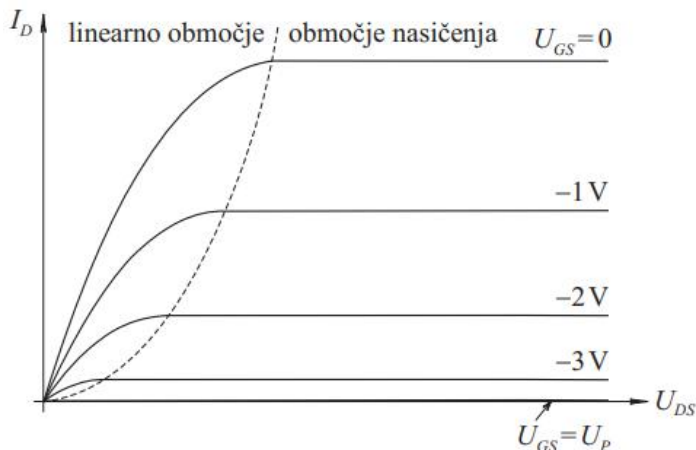
4.7.2 Razložite osnovni princip delovanja JFET tranzistorja.

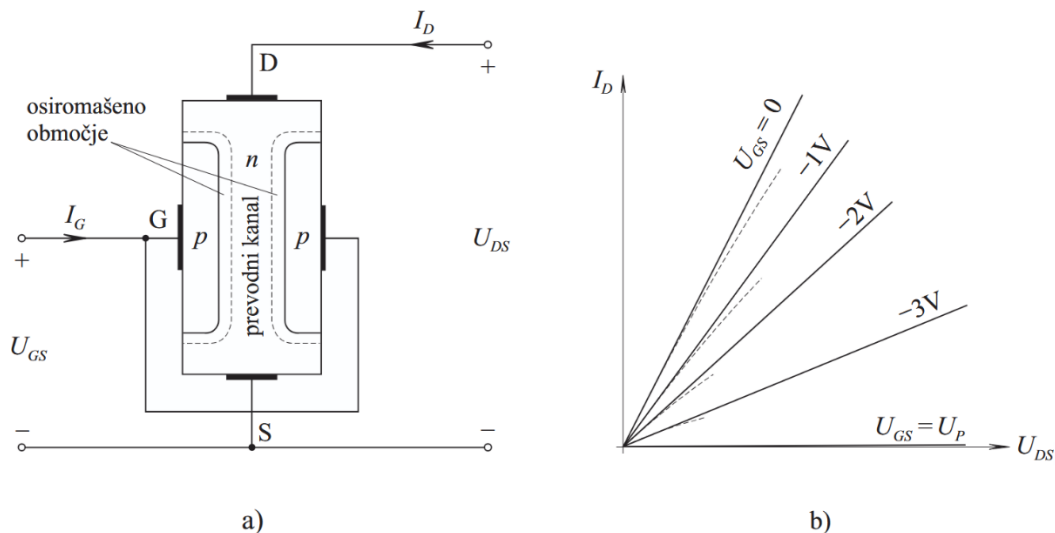
Z zunanjo napetostjo U_{GS} na vratih spreminjamo velikost zaporne napetosti na obeh pn-spojih. S krmilno napetostjo se spreminja debelina kanala med izvorom in ponorom. Čim večja je zaporna napetost na pn-spojih, ožja je prevodna plast in upornost kanala je večja. Ob določeni napetosti U_{DS} pride do zadržnitve kanala in tranzistor preide v nasičenje.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Zaporna napetost je napetost v taki polariteti, da poveča potencialno bariero pn-spoja in prepreči prevajanje – nasprotje prevodne napetosti (za n-kanal: $U_{GS} = -U_R$, U_R pozitivno definirana velikost). Ker je spoj vedno zaporno polariziran, skozi vrata praktično ne teče tok ($I_G \approx 0$) – to daje JFET-u zelo visoko vhodno upornost, kar je v praksi ključna prednost pri krmiljenju šibkih signalov (npr. visokoomski senzorji), saj vhod skoraj ne obremenjuje krmilnega vira.

4.7.3 Kako potekajo karakteristike $I_D(U_{DS}, U_{GS})$ pri nizkih izhodnih napetostih U_{DS} , kako pri večjih in kako imenujemo območji delovanja JFET tranzistorja?





Slika 5.4: Spojni FET z n-kanalom (a) in tokovno-napetostna karakteristika pri nizkih ponorskih napetostih U_{DS} (b)

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Pri nizkih U_{DS} (linearno območje): kanal je po vsej dolžini enako širok, obnaša se kot navadna ohmska upornost – I_D narašča z U_{DS} linearno.

Pri višjih U_{DS} (območje nasičenja): proti ponoru se kanal zaradi večje zaporne napetosti oži, dokler se pri $U_{DS,sat} = U_{GS} - U_P$ pri ponoru lokalno ne zadrgne. Tok I_D nato ostane praktično konstanten kljub nadaljnjemu večanju U_{DS} .

Zakaj tok v nasičenju ni nič: nosilci, ki pridejo do roba zadrgnjenega območja pri ponoru, so vanj injicirani in nato pospešeni s poljem do ponora – podobno kot manjšinski nosilci pri zaporno polarizirani diodi.

4.7.4 Kakšni sta poenostavljeni polprevodniški zgradbi JFET tranzistorjev z n- in s p-kanalom? (ponovitev)

Glej vprašanje 4.7.1 – gre za isto vprašanje. Ustrezna slika: Slika 5.3 v učbeniku.

4.7.5 Kakšna sme biti napetost na vratih JFET tranzistorja in zakaj?

Napetost mora biti vedno zaporna, drugače nastanejo veliki diodni tokovi.

4.7.6 Kaj je napetost zadrgnitve JFET tranzistorja in kako jo določimo?

Napetost zadrgnitve U_P je tista, pri kateri se osiromašeni plasti obeh pn-spojev med sabo stakneta in se kanal zadrgne:

$$U_P = -qNDD^2/8\epsilon + U_D$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Pri $U_{GS} = U_P$ so osiromašena območja ob obeh straneh kanala povsod po dolžini kanala enako debela in dovolj velika, da se stakneta – kanal je globalno zadrgnjen že v mirovanju, brez kakršnekoli U_{DS} . Posledica: tok $I_D = 0$ za vsako vrednost U_{DS} (mejni pogoj popolnega izklopa tranzistorja). To je razlika glede na lokalno zadrgnitev pri ponoru (glej $U_{DS,sat}$), ki nastopi le na enem koncu kanala in ne prekine toka, temveč vodi v nasičenje.

4.7.7 Kako vpliva na debelino kanala JFET tranzistorja ponorska napetost U_{DS} ?

S povečevanjem te napetosti se osiromašeno območje bolj oža, tem bliže priključku drain. Tako lahko povzročimo zadrgnitev kanala in tranzistor preide v območje nasičenja.

4.7.8 Kaj je napetost nasičenja JFET tranzistorja in kako jo določimo?

Napetost nasičenja $U_{DS,sat}$ je napetost, pri kateri tranzistor preide iz linearne v nasičeno območje:

$$U_{DS,sat} = U_{GS} - U_P$$

4.7.9 Zakaj v območju nasičenja lahko teče skozi kanal električni tok, čeprav je kanal pri ponoru zadrnjen?

Ker so elektroni, ki pridejo od sponke source do roba osiromašenega območja, injicirani v njega, nato pa pospešeni zaradi električnega polja do sponke drain.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

”Injicirani vanj” pomeni: elektroni prestopijo iz odprtega, prevodnega dela kanala v zadrnjeno (osiromašeno) območje, ki samo po sebi nima lastnih premičnih nosilcev. Ko so enkrat v tem območju, jih močno električno polje (zaradi UDS) takoj pospeši naprej do ponora – enak mehanizem kot pri zaporno polarizirani diodi, kjer manjšinski nosilci, ki z difuzijo pridejo do roba osiromašenega območja, so vanj injicirani in jih polje prenese na drugo stran spoja.

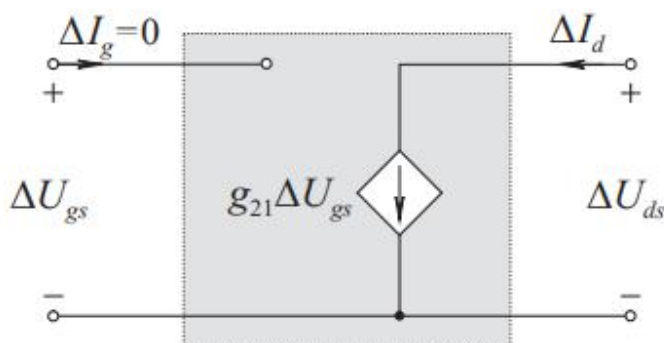
4.7.10 Zakaj JFET tranzistorja v območju pod nasičenjem skoraj nikoli ne uporabljamo?

Za ojačevalnike za majhne signale je namreč območje nasičenja mnogo primernejše od območja pod nasičenjem (manjše nelinearnosti, večje ojačenje, višja izhodna upornost). Za preklopna vezja (stikala) pa spojni FET ni primeren zaradi nasprotnih polaritet napetosti na vhodnih in izhodnih priključkih, kar onemogoča neposredno povezavo več tranzistorskih stikal enega na drugo.

4.7.11 Kaj predstavlja tok I_{DSS} ?

Najvišji tok nasičenja I_{DS} , ki teče pri krmilni napetosti $U_{GS}=0$.

4.7.12 Kako določimo prevodnostne parametre pri krmiljenju JFET tranzistorja z majhnimi signali in kakšno je nadomestno vezje?



Parametra g_{11} in g_{21} (op. g_{12}) sta zanemarljivo majhna, ker je vhodni tok $I_G=0$. Tudi prevodnost g_{22} gre proti 0, ker je v nasičenju ponorski tok I_D konstanten. Pomemben

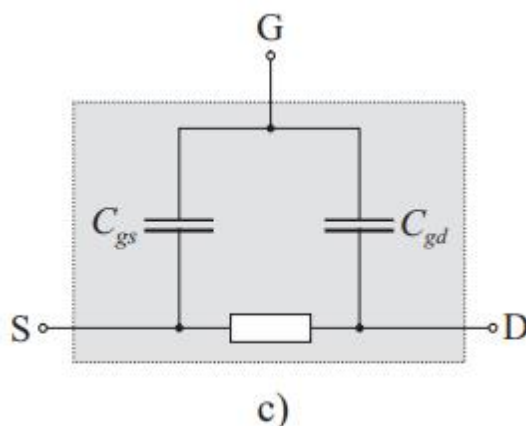
je samo parameter g_{21} , ki ga dobimo z odvodom pri konstantnem ΔU_{DS} :

$$g_{21} = \frac{dI_D}{dU_{GS}}$$

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Ker skozi vrata ne teče tok, sta parametra, ki bi opisovala odziv vhodnega toka (g_{11} , g_{12}), zanemarljiva. V nasičenju gre tudi izhodna prevodnost g_{22} proti nič (I_D neodvisen od U_{DS}). Edini pomemben parameter je g_{21} = transkonduktanca g_m . Nadomestno vezje: ker so ostali parametri zanemarljivi, iz splošnega admitančnega vezja ostane le en element – napetostno krmiljeni tokovni generator $g_{21} \cdot U_{GS}$ ($=g_m \cdot u_{gs}$) med ponorom in izvorom; vhodna stran ostane odprta.

4.7.13 Kako si lahko zamislimo delovanje JFET tranzistorja pri visokih frekvencah krmilnih signalov in kakšno visokofrekvenčno nadomestno vezje uporabljamo v praksi?



Pri hitrih signalih si tranzistor predstavljamo kot vezje, zgrajeno iz velikega števila uporov in kondenzatorjev. Namesto tega uporabimo preprostejše nadomestno vezje.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Kanal si lahko predstavljamo kot porazdeljeno RC-linijo (vsak drobec kanala ima svojo upornost in kapacitivnost do krmilne elektrode). V praksi to poenostavimo na dve koncentrirani kapacitivnosti: C_{gs} (vrata-izvor) in C_{gd} (vrata-ponor), ki ju dodamo k nizkofrekvenčnemu modelu (tokovni vir $g_m \cdot U_{gs}$). Nastane preprosto vezje s tremi elementi: C_{gs} , C_{gd} in $g_m \cdot U_{gs}$.

4.8 MOSFET tranzistor

4.8.1 Kaj vpliva na prevodnost kanala pri MOSFET tranzistorju in kako se porazdeli priključena napetost med krmilno elektrodo in substratom?

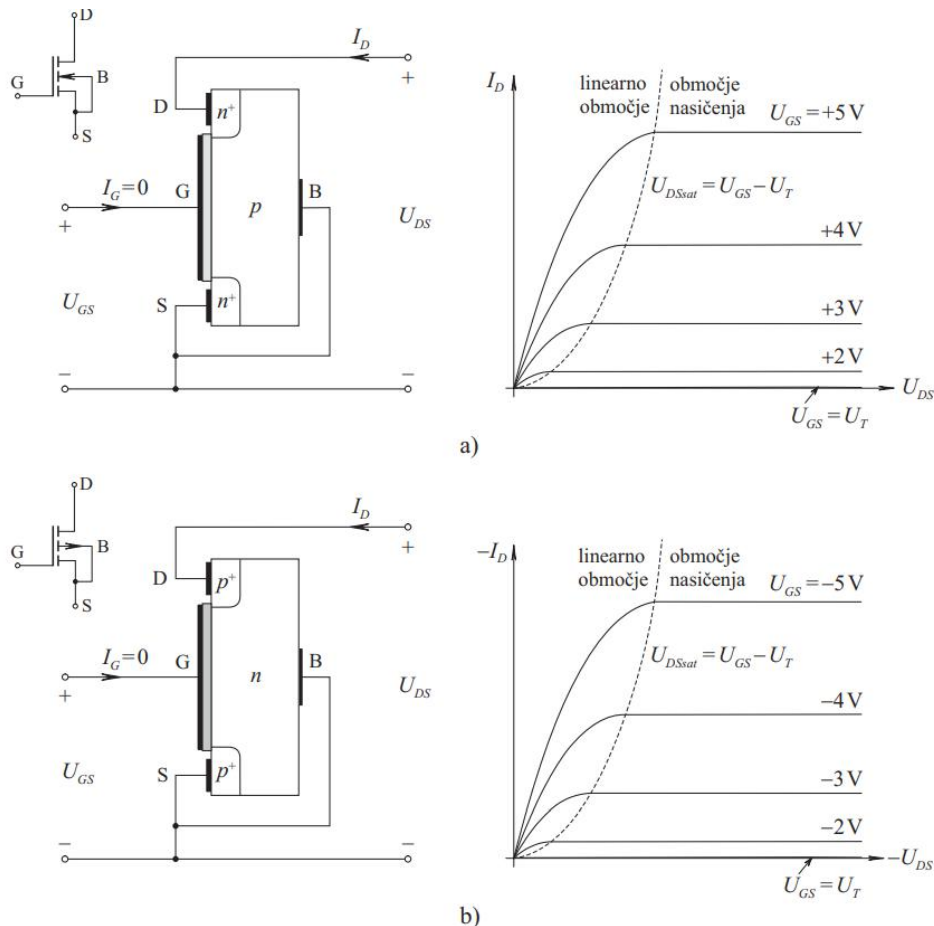
Napetost na prevodni, največkrat kovinski krmilni elektrodi iz aluminija, ki jo loči od silicijevega substrata tanka izolacijska plast silicijevega dioksida debeline okrog 0,1 μm .

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Ker je krmilna elektroda od substrata ločena z izolatorjem, skozi vrata ne teče tok ($I_G \approx 0$) – vpliv je izključno elektrostatski/kapaciten. Struktura kovina-oksid-polprevodnik se obnaša kot ploščati kondenzator. Priključena napetost U_{GS} se porazdeli na dva dela: večji del ostane na oksidnem dielektriku (izolator brez prostih

nosilcev), manjši del pade na polprevodniku (površinski potencial tik pod oksidom). Ravno ta del napetosti povzroči, da se naboj v tankem površinskem območju skoncentrira in bogati ali siromaši prevodni kanal – glede na to ločimo MOS z induciranim (bogatenim) in MOS z vgrajenim (siromašenim) kanalom.

4.8.2 Narišite simbol, prerez zgradbe in tokovno-napetostno karakteristiko MOSFET tranzistorja z induciranim n-kanalom (a) in z induciranim p-kanalom (b).



Dodatna razlaga (iz pogovora):

Simbol: kanal med S in D narisani s črtkano črto (kanal fizično ne obstaja brez napetosti na vratih).

Prerez zgradbe n-kanalnega: p-substrat, v njem dve ločeni n⁺-plasti (S in D), med njima tanka plast SiO₂ in nad njo kovinska elektroda (vrata). p-kanalni: enako, substrat n-tipa, S/D sta p⁺-plasti.

Karakteristika: za $U_{GS} < U_T$ (pragovna napetost) $I_D \approx 0$ za vse U_{DS} ; za $U_{GS} > U_T$ pri majhnih U_{DS} linearno območje, pri $U_{DS} = U_{GS} - U_T$ preide v nasičenje (I_D približno konstanten). Pri p-kanalnem so vse napetosti/tokovi z nasprotnim predznakom.

4.8.3 Kdaj se pojavi prevodni kanal v MOSFET tranzistorju z induciranim n-kanalom?

Ko na vrata priključimo dovolj visoko pozitivno napetost.

4.8.4 Kako se imenuje minimalna napetost, pri kateri se začne porajati prevodni kanal v MOSFET tranzistorju?

Pragovna napetost (threshold) U_T .

4.8.5 Kaj se dogaja s prevodnim kanalom MOSFET tranzistorja z rastočo ponorsko napetostjo?

Z rastočo ponorsko napetostjo U_{DS} se kanal ožuje, dokler se ne prekine oz. zadrgne pri napetosti nasičenja U_{DSsat} .

4.8.6 Kaj se pri napetosti nasičenja zgodi s prevodnim kanalom in kaj s ponorskim tokom?

Kanal se zadrgne. Tok preide v nasičenje in se ne spreminja več.

4.8.7 Kakšna je razlika med JFET in MOSFET tranzistorjema z vgrajenim kanalom glede polaritete krmilne napetosti U_{GS} ?

Nasprotna si je. Pri JFET je negativna (za n-kanal), pri MOSFET (z vgrajenim kanalom) je pozitivna.

4.8.8 Kako določimo prevodnostne parametre in nadomestno vezje MOSFET tranzistorja pri krmiljenju z majhnimi nizkofrekvenčnimi signali v območju pod nasičenjem?

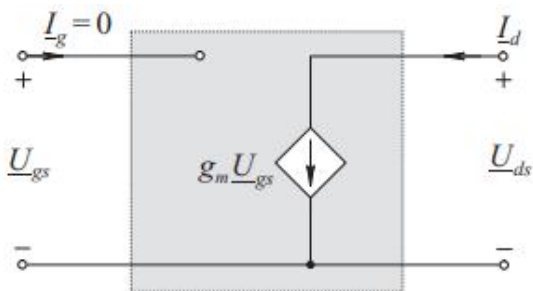
Pri nizkih frekvencah so parametri MOS-tranzistorja realni, zato sta $g_{11}=g_{12}=0$. Četveropolna parametra g_{21} in g_{22} lahko izrazimo iz enačbe za ponorski tok ali pa ju izmerimo; za območje pod nasičenjem dobimo:

$$g_{21} = \frac{dI_D}{dU_{GS}} = \left(\frac{C_{ox}W\mu_n}{L}\right) \cdot U_{DS}$$

$$g_{22} = g_d = \frac{dI_D}{dU_{DS}} = \left(\frac{C_{ox}W\mu_n}{L}\right) \cdot (U_{GS} - U_T - U_{DS})$$

4.8.9 Kako določimo prevodnostne parametre in nadomestno vezje MOSFET tranzistorja pri krmiljenju z majhnimi nizkofrekvenčnimi signali v območju nasičenja?

Enako kot za območje pod nasičenjem, le da tu odpade g_{22} .



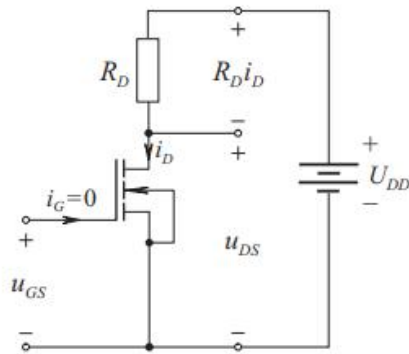
4.8.10 Katere kapacitivnosti omejujejo frekvenčno zmogljivost MOSFET tranzistorja pri krmiljenju z majhnimi visokofrekvenčnimi signali?

Pri visokih frekvencah omejujejo frekvenčno zmogljivost MOS-tranzistorja parazitne kapacitivnosti C_{gs} , C_{gd} in C_{ds} .

4.8.11 Kakšno je vezje elektronskega stikala z unipolarnim tranzistorjem, kakšni so krmilni signali in v katerem območju potuje delovna točka po uporovni premici ob preklopih?

Signali so veliki pravokotni napetostni pulzi, delovna točka po uporovni premici skače

med območjem linearnosti in območjem nasičenja; območje linearnosti predstavlja binarno 0, nasičenje pa 1.



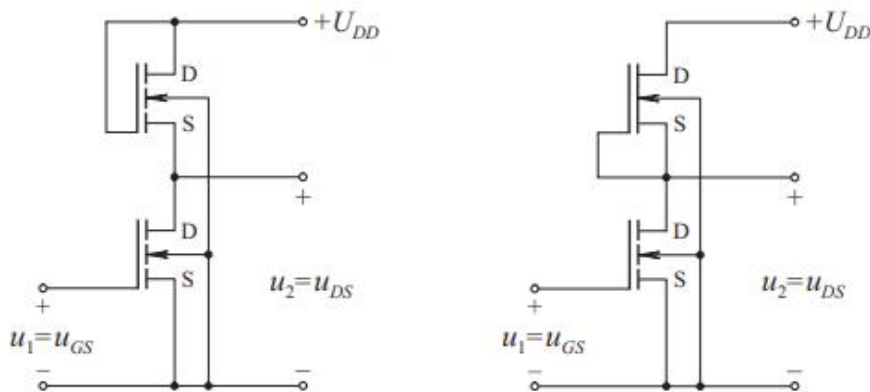
4.8.12 Kako je s porabo moči stikalnega vezja z unipolarnim tranzistorjem v posameznih fazah preklopa?

Moč troši samo takrat, ko je stikalo sklenjeno; pri odprtem stikalu ni porabe moči. Dodatna poraba moči nastane ob preklonih stikala, ker napetost napajalnega vira polni kapacitivnosti MOS tranzistorja in druge parazitne kapacitivnosti preklonnega vezja.

4.8.13 S katerimi elementi nadomestimo v integriranih preklonnih vezjih bremenske upornosti?

Ker je integrirani upor z veliko upornostjo težje izdelati kot tranzistor, so bremena integriranih MOS-invertorjev tudi MOS-tranzistorji.

4.8.14 Kako je zgrajeno vezje komplementarnega MOSFET invertorja?



Slika 5.33: Integrirani vezji invertorja s pasivnim MOS-bremenom

Dodatna razlaga (iz pogovora):

CMOS-invertor: n-kanalni in p-kanalni MOS-tranzistor, oba krmiljena z istim vhodnim signalom, delujeta v protitaktu (ko eden prevaja, drugi ne). Osnovni princip MOS-invertorja (s pasivnim ali aktivnim MOS bremenom): n-kanalni MOS v orientaciji s skupnim izvorom, izvor na maso, ponor prek bremena (upor ali drug MOS-tranzistor) na UDD; nizek vhod → tranzistor ne prevaja → visok izhod; visok vhod → tranzistor prevaja → nizek izhod (negacija).

4.8.15 Opišite delovanje CMOS invertorja, kakšen je spodnji napetostni nivo in kakšen zgornji, kako je s porabo moči ob preklonih?

V inverterju imamo MOS tranzistorja nasprotnega tipa, zato deluje v protitaktu drug drugemu. CMOS-vezje deluje kot odličen inverter, ki ima spodnji napetostni nivo enak 0 V, zgornji nivo pa je enak napajalni napetosti UDD.

Dodatna razlaga (iz pogovora):

Prednosti CMOS-invertorja pred inverterjem s pasivnim/aktivnim MOS bremenom: izhodna nivoja sta natanko 0V in UDD (ostra logična nivoja); v mirovanju ne teče noben tok (vedno je vsaj eden od tranzistorjev zaprt), zato je poraba moči v mirovanju zanesljiva – ključno za integracijo milijonov tranzistorjev (LSI); hitrejša preklapljanja, ker se parazitna kapacitivnost polni/prazni vedno prek nizke upornosti enega od dveh prevodnih kanalov. Poraba moči nastane predvsem ob preklopih (polnjenje/praznjenje parazitnih kapacitivnosti).

5 Drugi polprevodniški elementi

Močnostni elementi

174. Kakšna je osnovna zgradba pnpn-diode, kakšen je simbol in kakšna tokovno-napetostna karakteristika te diode?

Štirislojna (pnpn) dioda je dvopolni nelinearni element s štirimi plastmi, tremi pn-spoji (S1, S2, S3) in dvema zunanjsima sponkama: anodo (A) in katodo (K). Karakteristika ima območje zapore (majhen tok do prevesne napetosti U_{B0}), nato preskoči na nizko napetost (negativna diferencialna upornost) in ostane nizka za vse tokove nad vzdrževalnim tokom I_H (Slika 6.1).

175. Kako so polarizirani pn-spoji v pnpn-diodi v prevodnem območju delovanja in kolikšna je napetost na zunanjih sponkah?

V prevodnem (vklopljenem) stanju so vsi trije spoji (S1, S2, S3) prevodno polarizirani (srednji spoj S2 se "obrne" glede na začetno stanje). Ker je prevodna napetost na srednjem spoju nasprotno usmerjena glede na ostala dva, se na zunanjih sponkah čuti napetost le enega samega prevodnega pn-spoja ($\sim 0,7-1$ V).

176. Kakšna je osnovna zgradba dvosmerne pnpn-diode ali diaka in kakšna je njena tokovno-napetostna karakteristika?

Diak nastane z vzporedno vezavo dveh nasprotno usmerjenih pnpn-struktur (npnp in pnpn) – to je element s petimi plastmi (ali poenostavljeno s tremi, npn/pnp, s slabšo karakteristiko). Tokovno-napetostna karakteristika je simetrična – enaka pnpn-diodni karakteristiki v obeh smereh (Slika 6.3).

177. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovno-napetostna karakteristika tiristorja?

Tiristor (SCR) je tripolni element (anoda A, katoda K, krmilna elektroda G) z isto štirislojno pnpn-strukturo kot pnpn-dioda. Brez toka na vratih ($I_G=0$) deluje enako kot pnpn-dioda. Karakteristika prikazuje družino krivulj za različne I_G – z večjim I_G se vžigna napetost U_{B0} znižuje (Slika 6.5, 6.6).

178. Kako jakost toka skozi krmilno elektrodo vpliva na vžigno napetost tiristorja?

Vžigna napetost pnpn-strukture je odvisna od velikosti tokovnih ojačevalnih faktorjev α_1 , α_2 (nadomestna dva tranzistorja), na katera pa vpliva tok skozi strukturo. Dodatni tok I_G , dovajan v krmilno elektrodo, poveča α in s tem zniža vžigno napetost – z večjim I_G tiristor prej (pri nižji UAK) preide v prevajanje.

179. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovno-napetostna karakteristika triaka?

Triak (dvosmerni tiristor) je vzporedna vezava dveh nasprotno usmerjenih tiristorjev, s priključkoma A1, A2 in skupnimi vrati G (izvedenimi hkrati na p- in n-plast). Karakteristika je simetrična – vklopi se pri pozitivni ali negativni U_{A1A2} , vžigna napetost pa se znižuje z jakostjo IG v obeh polaritetah (Slika 6.8, 6.9).

180. Kakšna je osnovna zgradba bipolarnega tranzistorja z izoliranimi vrati (t. i. DMOS IGBT), kako deluje ta element in kakšna je njegova tokovno-napetostna karakteristika?

IGBT združuje MOS-krmiljena vrata (napetostno krmiljenje, visoka vhodna impedanca) z bipolarnim prevajanjem toka (majhen padec napetosti pri velikih tokovih). Zgradba: p+-substrat, debela n--plast (določa prebojno napetost), p-plast z n+-področji (MOS-struktura). Pri dovolj visoki pozitivni napetosti na vratih se inducira kanal, elektroni tečejo v n--območje in delujejo kot bazni krmilni tok vertikalnega pnp-tranzistorja – p+-plast injicira vrzeli v bazo (n-), IGBT preide v prevajanje s karakteristiko, podobno prevodno polarizirani pin-diodi (Slika 6.13). Izklomp dosežemo s kratkim stikom vrat na katodo (prekinitev invertiranega kanala).

Tunelska dioda

181. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovno-napetostna karakteristika tunelske diode?

Zgradba je enaka navadni pn-diodi, le da sta obe plasti (p+, n+) zelo močno dopirani. Karakteristika ima obliko črke N, z območjem negativne diferencialne upornosti med vrhom (I_p , U_p) in dolino (I_v , U_v) (Slika 7.1, 7.3).

182. V čem je glavna razlika glede dopiranja polprevodniških plasti med običajno stopničasto pn-diodo in tunelsko diodo?

Pri tunelski diodi imata obe plasti tako visoko koncentracijo primesi, da Fermijev nivo v n+-tipu leži nad robom prevodnega pasu EC, v p+-tipu pa pod robom valenčnega pasu EV – to omogoča tuneliranje. Pri navadni diodi je dopiranje veliko šibkejše, Fermijev nivo ostane znotraj prepovedanega pasu.

183. S pomočjo energijskih diagramov opišite prevajanje električnega toka skozi tunelsko diodo pri zaporni in prevodni priključeni zunanji napetosti.

Brez napetosti je Fermijev nivo krajevno konstanten, zasedenost nivojev na obeh straneh je enaka do iste višine – tuneliranje ni možno. Pri majhni prevodni napetosti se nivoji na p+-strani dvignejo glede na n+-stran, tako da so zasedena stanja valenčnega pasu p+ poravnana s praznimi stanji prevodnega pasu n+ – elektroni tunelirajo in tok narašča (do vrha I_p). Pri večji prevodni napetosti se prekrivanje zmanjšuje, tunelski tok pada (negativna upornost, do doline I_v), nato prevlada normalni difuzijski tok pn-spoja, ki spet narašča. Pri zaporni napetosti so zasedena stanja valenčnega pasu p+ poravnana s praznimi stanji prevodnega pasu n+ na nasprotni strani – tok zaradi tuneliranja hitro narašča že pri majhni zaporni napetosti.

Schottkyjeva dioda

184. Kakšna je osnovna zgradba, simbol in tokovno-napetostna karakteristika Schottkyjeve diode?

Schottkyjeva dioda je usmerniški spoj kovine in polprevodnika (najpogosteje n-tip). Karakteristika ima enako obliko kot pri pn-diodi ($I = I_0(e^{U/UT} - 1)$), a z bistveno večjim tokom nasičenja I_0 in nižjim kolenom (Slika 7.4, 7.7).

185. S pomočjo energijskih diagramov kovine in n-tipa polprevodnika pojasnite, kaj se zgodi ob miselni združitvi kovine in n-tipa polprevodnika?

V kovini ni energijske reže; elektroni pod energijo E_0 prevajajo, nad njo izstopajo iz kovine. Ob združitvi s polprevodnikom n-tipa nastane na stiku osiromašena plast z vgrajenim električnim poljem in potencialno bariero (podobno kot pri pn-spoju) –

energijski nivoji polprevodnika se ob stiku ukrivijo, dokler se Fermijeva nivoja obeh materialov ne izenačita (Slika 7.5).

186. Pojasnite možnosti prehajanj elektronov prek spoja kovina-polprevodnik v termičnem ravnovesju, pri zaporni in pri prevodni priključeni zunanji napetosti.

V ravnovesju je tok elektronov iz kovine v polprevodnik (prek konstantne bariere EB) enak toku v nasprotno smer – neto tok je nič. Pri prevodni napetosti se bariera na strani polprevodnika zniža, emisija elektronov iz polprevodnika v kovino naraste eksponentno z napetostjo (kot pri pn-diodi), medtem ko ostane prag EB (in s tem tok iz kovine v polprevodnik) nespremenjen. Pri zaporni napetosti se bariera na strani polprevodnika poveča in prepreči prehajanje elektronov iz polprevodnika v kovino – teče le majhen, konstanten tok I_0 (Slika 7.6).

187. Kako se z napetostjo spreminja tok Schottkyjeve diode v primerjavi s tokom diode s pn-spojem, kje se nahaja koleno v prevodnem delu $I(U)$ karakteristike pri Schottkyjevi diodi v primerjavi z diodo s pn-spojem?

Tok se spreminja po enaki (eksponentni) obliki kot pri pn-diodi, a je tok nasičenja I_0 mnogo večji kot I_S pri pn-spoju (zaradi nižje difuzijske napetosti U_D) – zato je koleno v prevodnem delu karakteristike pri približno polovični napetosti glede na pn-diodo. Ker tok nosijo izključno večinski nosilci (elektroni), ni nakopičenega naboja manjšinskih nosilcev – Schottkyjeva dioda je zato bistveno hitrejša (preklopni čas omejuje le majhna spojna kapacitivnost C_T).

Fotonski (optoelektronski) elementi

188. Kako opisujemo svetlobo?

Svetloba je elektromagnetno valovanje v mikrometrskem območju (vidno: $\sim 0,4\text{--}0,7\ \mu\text{m}$); hkrati jo opisujemo tudi kot tok fotonov z energijo $h\nu = hc/\lambda$ (h – Planckova konstanta, c – hitrost svetlobe).

189. Kako se razlikujejo radiometrične in fotometrične veličine?

Radiometrične veličine merijo fizikalno (sevalno) moč svetlobe ne glede na občutljivost očesa (W). Fotometrične veličine (lumen, lm) upoštevajo občutljivost človeškega očesa $V(\lambda)$, ki ima vrh pri 555 nm (kjer je 1 W radiometrične moči ekvivalenten 683 lm).

190. Kateri delci igrajo v fotonskih elementih glavno vlogo?

Fotoni – osnovni delci svetlobe.

191. Kateri so glavni načini interakcije svetlobe s polprevodnikom?

Absorpcija, spontana emisija in stimulirana emisija.

192. Kako razložimo pojav absorpcije svetlobe v polprevodniku?

Če je energija vpadnega fotona $h\nu \geq E_G$ (energijska reža), foton lahko dvigne elektron iz valenčnega v prevodni pas in generira par elektron-vrzel (intrinzični/medpasovni prehod); pri $h\nu < E_G$ je absorpcija možna le prek dovoljenih stanj v prepovedanem pasu zaradi primesi/defektov (ekstrinzični prehod).

193. Kako razložimo pojav emisije svetlobe v polprevodniku?

Elektron iz vzbujenega (višjega) stanja E_2 preide v osnovno (nižje) stanje E_1 in pri tem odda foton z energijo $h\nu = E_2 - E_1$ – spontano (naključno, brez zunanega sprožilca) ali stimulirano (sproženo z vpadlim fotonom enake energije, pri čemer je oddani foton v fazi z vpadlim – koherentna, monokromatska svetloba).

194. Kakšna je razlika med neposrednimi in posrednimi polprevodniki in na kaj vplivajo njihove lastnosti?

Pri neposrednih polprevodnikih (npr. GaAs) je minimum prevodnega in maksimum valenčnega pasu pri isti gibalni količini p – rekombinacija elektron-vrzel je lahko

neposredna (sevalni prehod, visoka verjetnost emisije fotona). Pri posrednih polprevodnikih (npr. Si) sta minimum in maksimum pri različnih p – rekombinacija zahteva dodatno interakcijo s fononom, verjetnost sevalnega prehoda je zelo majhna. Zato so za LED in laserje primerni neposredni polprevodniki, silicij pa ni učinkovit svetlobni vir.

195. Razložite osnovni način delovanja svetleče diode (LED).

LED je pn-spoj (na neposrednem ali dopiranem posrednem polprevodniku), ki pri prehodni napetosti injicira manjšinske nosilce prek spoja; ti se rekombinirajo (pretežno spontano) in pri tem sevajo fotone z energijo približno E_G . Barva svetlobe je določena s širino energijske reže materiala.

196. Katere glavne izgubne mehanizme v svetlečih diodah poznamo?

Absorpcija v samem materialu (substratu), Fresnelova izguba (delni odboj na meji dveh snovi z različnim lomnim količnikom) in izguba zaradi kritičnega kota (popolna notranja refleksija fotonov, ki vpadajo na površino pod kotom, večjim od kritičnega).

197. Razložite osnovni način delovanja optičnega spojnika.

Optični spojnik (optocoupler) galvansko loči vhodni in izhodni električni signal: vhodni tok poganja LED, ki generira svetlobo; to zazna detektor (fotodioda ali fototranzistor) na izhodni strani in jo pretvori nazaj v električni tok skozi bremenski upor. Ključna parametra sta tokovni prenosni faktor (I_2/I_1) in izolacijska upornost ($\sim 10^{12} \Omega$).

198. Kateri pogoj mora biti dosežen v polprevodniškem laserju, da bo vzpostavljeno lasersko delovanje?

Inverzna zasedenost (na višjem energijskem nivoju mora biti več elektronov kot na nižjem, da stimulirana emisija prevlada nad absorpcijo) in dovolj visok tok (nad pragovnim tokom I_{th}), ki to inverzno zasedenost vzdržuje, skupaj z optičnim resonatorjem, ki poveča gostoto fotonskega polja.

199. S kakšnimi strukturami lahko dosežemo inverzno zasedenost nosilcev naboja v polprevodniškem laserju?

Z močno prevodno polariziranim pn-spojem z visoko koncentracijo primesi (injekcija velike gostote nosilcev), najpogosteje v strukturi z dvojnim heterospojem (heterostruktura), ki hkrati omejuje nosilce naboja in vodi svetlobo (optični valovod).

200. Kakšna je karakteristika sevanje optične moči v odvisnosti od napajalnega toka polprevodniškega laserja? Kateri območji delovanja sta razvidni iz karakteristike? Kako je karakteristika odvisna od temperature?

Pri majhnih tokovih prevladuje spontana emisija v vseh smereh (šibka, nekoherentna svetloba, majhen naklon). Nad pragovnim tokom I_{th} nastopi stimulirana emisija – izhodna moč strmo (skoraj linearno) narašča z naraščajočim tokom, sevanje je usmerjeno in monokromatsko. Z višjo temperaturo pragovni tok I_{th} narašča, naklon karakteristike v laserskem območju pa se zmanjšuje (poslabšanje učinkovitosti).

201. Kaj je pragovni tok polprevodniškega laserja?

Kritična vrednost toka I_{th} , pri kateri se pojavi stimulirana emisija in laserska dioda preide iz režima LED (spontana emisija) v režim laserja (koherentno, usmerjeno sevanje).

202. Kaj je optični resonator polprevodniškega laserja in na kaj vpliva?

Optični resonator (najpogosteje Fabry-Perotov resonator) sestavljata dve vzporedni, med seboj poravnani odbojni ploskvi (lomljeni vzdolž kristalnih ravnin ali polirani), pravokotni na pn-spoj. Resonator poveča gostoto fotonskega polja med ploskvama (večkratni odboji), s čimer poveča delež stimulirane emisije glede na spontano in omogoči lasersko delovanje ter določa spektralne (frekvenčne) lastnosti izhodne svetlobe.

203. Kako izgleda spekter sevanje svetlobe polprevodniškega laserja?

Pod pragovnim tokom je spekter širok (spontana emisija). Nad pragovnim tokom je spekter zelo ozek in skoraj monokromatski (širina spektra tipično 0,01–0,1 nm), z eno ali več ostrimi spektralnimi črtami, določenimi z resonančnimi načini optičnega resonatorja.

204. Zakaj imajo praktične izvedbe polprevodniških laserjev tipično tri priključke?

Poleg dveh priključkov za napajanje laserske diode (anoda, katoda) je pogosto vgrajena še vgrajena fotodioda (monitor fotodioda) za sprotno spremljanje in regulacijo izhodne optične moči laserja – to zahteva dodatni (tretji) priključek.

205. Razložite osnovni način delovanja fotoupora.

Fotoupor je polprevodniška ploščica z ohmskimi kontakti na obeh koncih. Ko svetloba vpadne nanjo in jo absorbira, generira presežne pare elektron-vrzel, kar poveča prevodnost polprevodnika: $\sigma = q(\mu_{nn} + \mu_{pp})$. Upornost fotoupora se torej z osvetlitvijo zmanjša.

206. Razložite osnovni način delovanja fotodiode.

Fotodioda je zaporno polariziran pn-spoj (ali sorodna struktura) z osiromašenim območjem in visokim električnim poljem. Vpadli fotoni generirajo pare elektron-vrzel, ki jih vgrajeno/zunanje polje loči in žene v obratni smeri, kar povzroči fotogenerirani tok skozi zunanje vezje, sorazmeren vpadni optični moči.

207. Kaj predstavlja kvantni izkoristek in kaj spektralna občutljivost fotodiode?

Kvantni izkoristek η je razmerje med številom generiranih parov elektron-vrzel in številom vpadlih fotonov: $\eta = (I_p/q)/(P_{opt}/h\nu)$. Spektralna občutljivost s je razmerje med fototokom in vpadno optično močjo: $s = I_p/P_{opt} = \eta\lambda/1,24$ [A/W] (λ v μm); pri idealni fotodiodi ($\eta=1$) narašča linearno z valovno dolžino.

208. Razložite osnovni način delovanja sončne celice.

Sončna celica je pn-spoj, izpostavljen svetlobi. Vpadli fotoni generirajo presežne pare elektron-vrzel; zaradi vgrajenega električnega polja na spoju so elektroni pospešeni proti n-strani, vrzeli proti p-strani. Če zunanje sponke sklenemo (kratek stik ali prek bremena), teče skozi vezje fotoelektrični tok – celica pretvarja svetlobno energijo v električno.

209. Narišite tokovno-napetostno karakteristiko sončne celice v temi in pri osvetlitvi. V katerem območju deluje sončna celica kot generator električne moči?

Karakteristika v temi je enaka navadni diodni krivulji $I = I_S(e^{(U/UT)} - 1)$. Pri osvetlitvi se ta krivulja premakne (odšteje se fotogenerirani tok I_L): $I = I_S(e^{(U/UT)} - 1) - I_L$. Celica deluje kot generator električne moči v tistem delu karakteristike (v izvirnem prikazu četrti kvadrant, po običajni invertirani predstavitvi prvi kvadrant), kjer sta tok in napetost hkrati pozitivna in produkt $U \cdot I$ pozitiven – med kratkostičnim tokom I_{SC} in napetostjo odprtih sponk U_{OC} .

210. Kateri so najpomembnejši parametri sončne celice?

Kratkostični tok I_{SC} , napetost odprtih sponk U_{OC} in polnilni faktor FF (Fill Factor).

211. Kaj za sončno celico predstavlja optimalno breme?

Tista upornost bremena R_L , pri kateri delovna točka na $I(U)$ karakteristiki celice pade natanko v točko maksimalne moči (U_{mp} , I_{mp}) – s pravilno izbiro bremena lahko celica odda do ~80 % produkta $U_{OC} \cdot I_{SC}$.

212. Kako je določena točka maksimalne moči sončne celice?

To je točka na $I(U)$ karakteristiki, kjer je produkt $P = U \cdot I$ maksimalen – geometrijsko

točka, v kateri pravokotnik $U_{mp} \cdot I_{mp}$ zavzame največjo možno površino znotraj karakteristike (in znotraj pravokotnika $U_{OC} \cdot I_{SC}$).

213. Kako je definirana učinkovitost pretvorbe (izkoristek) sončne celice?

$\eta = P_{max}/P_{vpadna} = (FF \cdot U_{OC} \cdot I_{SC})/P_{vpadna}$ – razmerje med največjo razpoložljivo električno močjo celice in močjo vpadne sončne svetlobe.

214. Kateri so glavni mehanizmi, ki omejujejo učinkovitost pretvorbe sončne celice v praksi?

Parazitna serijska upornost R_S (upornost polprevodnika, kovinskih priključkov in kontaktov – znižuje kratkostični tok in polnilni faktor) in parazitna paralelna upornost R_p (odtekanje toka prek robov spoja ali defektov v kristalu – znižuje napetost odprtih sponk in polnilni faktor); dodatno tudi odbojne izgube na površini (delno rešene s protiodbojno/teksturirano površino), omejena absorpcija ter rekombinacijske izgube nosilcev pred zbiranjem.

Dodatek: splošni pojmi in razlage iz pogovora (niso vezani na eno samo vprašanje)

Kaj je enoelektronsko stanje?

Enoelektronsko stanje je kvantnomehansko stanje enega samega elektrona v kristalu (opisano z valovno funkcijo in pripadajočo energijo), analogno energijskemu nivoju v izoliranem atomu. Vsak izoliran atom ima diskretne dovoljene energije ("police v omari"). Če je v kristalu N atomov, je enoelektronskih stanj N -krat toliko kot pri enem izoliranem atomu. Ko se atomi približajo, elektroni sosednjih atomov medsebojno vplivajo drug na drugega, zaradi česar se prvotno enaka enoelektronska stanja razcepijo na N zelo blizu ležečih nivojev, ki jih zaradi majhnega razmika ($\sim 10^{-20}$ eV) obravnavamo kot zvezan energijski pas. Kljub temu velja Paulijev princip: v istem enoelektronskem stanju ne moreta biti dva elektrona (kvečjemu dva z nasprotnima spinoma).

Kako lahko ima elektron več različnih energij - je to odvisno samo od lege?

Ne, ne gre za odvisnost od lege kot pri makroskopskih telesih, temveč za kvantnomehanski pojav. Elektron ima valovno naravo – okoli jedra ga lahko predstavljamo kot stoječe valovanje, ki se mora "prilegati" samo vase (mora biti zvezno, enolično, končno – pogoj iz Schrödingerjeve enačbe), podobno kot struna, vpeta na obeh koncih, lahko niha le v določenih vzorcih (osnovni ton, harmoniki). To velja le za določene, diskretne vrednosti energije. Različni energijski nivoji ustrezajo različnim oblikam (vzorcem) valovne funkcije elektrona – ne "legi" elektrona, temveč kateri od dovoljenih valovnih oblik (npr. orbitala 3s, 3p) elektron zaseda.

Kaj je UCE?

UCE je kolektorsko-emitorska napetost – napetost med kolektorsko in emitorsko sponko tranzistorja (izhodna napetost pri orientaciji s skupnim emitorjem). Pri tranzistorskem stikalu: stikalo odprto (območje zapore) $\rightarrow U_{CE} \approx U_{CC}$ (visok nivo); stikalo sklenjeno (nasičenje) $\rightarrow U_{CE} = U_{CEsat} \approx 0$ (nizek nivo).

Kaj sta parametra g_{21} in g_{22} (splošno, četverpolni admitančni opis)?

g_{21} (transkonduktanca, gm) = $\partial I_2 / \partial U_1 |_{DT}$ – pove, kako sprememba vhodne napetosti spremeni izhodni tok (ojačevalni, "koristni" parameter). g_{22} (izhodna prevodnost) = $\partial I_2 / \partial U_2 |_{DT}$ – pove, kako sprememba izhodne napetosti vpliva na izhodni tok (v idealnem nasičenju MOSFET/JFET gre proti nič). Za primerjavo: g_{12} (povratna prevodnost) = $\partial I_1 / \partial U_2 |_{DT}$ je nezaželen, parazitni učinek ("izhod vpliva nazaj na vhod") in je pri poenostavljenih modelih običajno zanemarljiv.

Kaj je MOSFET invertor?

Osnovno digitalno vezje (logična vrata NE / negator): MOS-tranzistor (n-kanalni, induciran) vezan kot stikalo s skupnim izvorom, izvor na maso, ponor prek bremenskega upora RD na UDD, vrata so vhod, izhod je napetost na ponoru. Nizek vhod (pod UT) → tranzistor ne prevaja → izhod visok (UDD). Visok vhod → tranzistor prevaja → izhod nizek (blizu 0). To je funkcija NE. Izboljšane izvedbe: invertor z aktivnim (MOS) bremenom namesto upora, ter CMOS-invertor (komplementarni n- in p-kanalni MOS v protitaktu) – ta ima ostra logična nivoja (0 in UDD) in v mirovanju ne troši moči, kar je ključno za integracijo (LSI).

Kaj je alfa (α) - ponovna, zbirna razlaga?

α je kratkostični tokovni ojačevalni faktor BJT v orientaciji s skupno bazo: $\alpha = -IC/IE$. Pove delež emitorskega toka, ki uspe priti do kolektorja (ostalo se rekombinira v bazi). Vedno je $\alpha < 1$, a pri dobrih tranzistorjih blizu 1 (0,95–0,999). V Ebers-Mollovem modelu nastopata α_F (normalna smer) in α_R (obrnjena smer). Pri visokih frekvencah α postane kompleksna funkcija $\alpha(f)$.

Kaj je beta (β) - ponovna, zbirna razlaga?

β je tokovni ojačevalni faktor BJT v orientaciji s skupnim emitorjem: $\beta = IC/IB$. Pove, kolikokrat je kolektorski tok večji od baznega toka – to je ključna lastnost, zaradi katere tranzistor deluje kot ojačevalnik. Zveza z α : $\beta = \alpha/(1-\alpha)$. Ker je α blizu 1, majhen imenovalac ($1-\alpha$) da velik β (tipično 20–300).

Kaj je $f\beta$ in kaj f_T (razjasnitev pogoste zmede)?

$f\beta$ je "3 dB točka" za β – frekvenca, kjer $|\beta(f)|$ pade na $\beta_0/\sqrt{2}$. f_T NI mejna frekvenca za α , temveč je definirana kot frekvenca, pri kateri $|\beta(f)|$ pade natanko na vrednost 1 (unity-gain točka za β , ne za α). α ima svojo lastno 3 dB točko pri f_α ($f_\alpha = f\beta \cdot (1 + \beta_0)$), ki je precej višja od $f\beta$. f_T je uporaben parameter, ker ga je enostavno izmeriti (frekvenca, kjer tranzistor preneha ojačevati tok).

Kaj pomeni naklon –20 dB/dekado?

Raven v dB = $20 \cdot \log_{10}(|\beta(f)|)$. Naklon –20 dB/dekado pomeni, da se pri vsakem 10-kratnem povečanju frekvence $|\beta|$ zmanjša na 1/10 svoje vrednosti (npr. iz 100 na 10 na 1). To sledi iz odvisnosti $|\beta(f)| \approx \beta_0 \cdot f\beta/f$ (obratno sorazmerje s frekvenco, $f \gg f\beta$) – vsaka funkcija oblike $1/f$ ima na logaritemskem (Bodejevem) diagramu naklon –20 dB/dekado; to je splošna lastnost vseh "enopolnih" (prvega reda) sistemov.

Kaj je zaporna napetost (splošno)?

Zaporna napetost je napetost, priključena na pn-spoj v taki polariteti, da poveča potencialno bariero na spoju in s tem prepreči (ali močno omeji) prevajanje. Za diodo: + pol na n-plast, – pol na p-plast. Pri JFET-u je krmilna napetost UGS med vrati in izvorom vedno priključena v zaporni smeri glede na pn-spoj ob kanalu – to je namerna izbira, ki hkrati (1) zagotovi, da skozi vrata ne teče tok ($I_G \approx 0$, visoka vhodna upornost) in (2) z velikostjo te napetosti upravlja širino osiromašenega območja in s tem prevodnost kanala.

Kaj se v praksi zgodi, ko se kanal pri JFET-u zadrgne?

Pri lokalni zadrgnitvi (pri ponoru, $U_{DS} \geq U_{DS,sat}$, $U_{GS} > U_P$) tok I_D ne preneha, temveč se ustali na konstantni vrednosti (nasičenje) – nosilci se injicirajo v zadrgnjeno območje in jih polje pospeši do ponora; tranzistor deluje kot tokovni vir, krmiljen z UGS (delovno območje za ojačevalnike). Pri globalni zadrgnitvi ($U_{GS} = U_P$, po vsej dolžini kanala) tok I_D pade na nič ne glede na U_{DS} – tranzistor je popolnoma izklopljen ("stikalo odprto").

Kaj pomeni pogoj $U_{GS} = U_P$?

To je pogoj globalne zadrtnitve kanala – osiromašeni območji na obeh straneh kanala se staknjeta povsod po dolžini kanala že brez kakršnekoli UDS. Posledica: $I_D=0$ za vsako vrednost UDS. Razlika glede na $U_{DS,sat}=U_{GS}-U_P$: slednji opisuje zadrtnitev le lokalno, pri ponoru (preostanek kanala je še odprt) – to je meja med linearnim območjem in nasičenjem, ne popoln izklop.

Zakaj JFET v praksi skoraj nikoli ne uporabljamo kot stikalo?

Ker imata vhodni in izhodni pn-spoj nasprotni polariteti napetosti, kar onemogoča neposredno zaporedno vezavo več JFET-stikal (izhod enega ne more direktno krmiliti naslednjega, kot je to mogoče pri BJT ali pri MOS-tranzistorju z induciranim kanalom). Za stikalna vezja se zato v praksi skoraj izključno uporabljajo MOS-tranzistorji z induciranim kanalom.